



UE SIT213 - Compte-rendu de l'atelier logiciel

Année universitaire 2026-2027

Auteurs :

Paul Millat

Yann Plougonven–Lastennet

Damien Jacq

Enzo Cecotti

Étudiants en 2ème année d'école d'ingénieurs

Table des matières

1 Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back" 4

1.1 Rappel des objectifs de l'itération 4

1.2 Résultats attendus 4

1.3 Résultats observés 5

1.4 Conclusion 6

2 Itération n°2 : Transmission analogique non bruitée 7

2.1 Rappel des objectifs de l'itération 7

2.2 Résultats attendus 8

2.3 Résultats observés 8

2.4 Utilisation de l'IA 10

2.5 Conclusion 11

3 Itération n°3 : Transmission analogique bruitée (bruit gaussien) 12

3.1 Rappel des objectifs de l'itération 12

3.2 Résultats attendus 13

3.2.1 Bruit gaussien 13

3.2.2 Taux d'erreur binaire 13

3.2.3 Puissance du signal et écart-type du bruit 15

3.3 Résultats observés 16

3.3.1 Bruit gaussien 16

3.3.2 Taux d'erreur binaire 16

3.3.3 Puissance du signal et écart-type du bruit 19

3.4 Utilisation de l'IA 19

3.5 Conclusion 20

4 Itération n°4 : Transmission analogique à trajets multiples et bruitée 21

4.1 Amélioration des livrables précédents 21

4.2 Rappel des objectifs de l'itération 21

4.2.1 Démarche de simulation 22

4.2.2 Résultats attendus 22

4.3 Résultats observés 23

4.3.1 Trajets multiples sans bruit : effet de l'Interférence Inter-Symboles (IIS) seule . . . 23
4.3.2 Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction de l'atténuation α . . . 23
4.3.3 TEB en fonction du retard τ . . . 24
4.3.4 TEB en fonction du bruit . . . 25
4.3.5 TEB en fonction du bruit de 1 à 5 trajets . . . 26
4.4 Utilisation de l'IA . . . 26
4.5 Conclusion . . . 27

5 Itération n°5 : Codage de canal 28
5.1 Rappel des objectifs de l'itération . . . 28
5.2 Principe et modélisation du codage retenu . . . 28
5.2.1 Principe de l'encodeur . . . 28
5.2.2 Premier avantage : facilitation de la synchronisation d'horloge . . . 29
5.2.3 Deuxième avantage : détection et correction d'erreurs . . . 29
5.3 Résultats attendus . . . 30
5.3.1 Calcul théorique du Taux d'Erreur Binaire (TEB) . . . 30
5.3.2 Analyse de l'amélioration de synchronisation . . . 31
5.4 Résultats observés . . . 32
5.4.1 Mesures expérimentales du TEB sous canal bruité . . . 32
5.4.2 Visualisation des signaux à l'aide des sondes . . . 35
5.5 Utilisation de l'IA . . . 36
5.6 Conclusion . . . 37

6 Itération n°6 : Cas d'étude client et dimensionnement 38
6.1 Rappel des objectifs de l'itération . . . 38
6.2 Environnement 1 : Minimisation de l'énergie en canal bruité . . . 39
6.2.1 Question 1 : Solution proposée et consommation énergétique . . . 39
6.2.2 Question 2 : Autonomie de la batterie avant décharge . . . 40
6.2.3 Question 3 : Impact énergétique du code correcteur d'erreurs . . . 41
6.3 Environnement 2 : Recherche de haut débit en canal multi-trajets . . . 42
6.3.1 Question 4 : Débit binaire maximal proposé . . . 42
6.3.2 Question 5 : Conditions de propagation pour un TEB de 10^{-3} . . . 43
6.4 Utilisation de l'IA . . . 43
6.5 Conclusion . . . 43

Conclusion générale 44

Table des figures 45

Acronymes 46

Chapitre 1 : Itération n°1 : Transmission élémentaire "back-to-back"

1.1 Rappel des objectifs de l'itération

Cette première étape consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur logique « parfait » développé en Java. L'information reste une suite binaire tout au long de la transmission. D'un point de vue « physique », cette étape est donc relativement simple et repose principalement surle développement du logiciel. La chaîne de transmission est modélisée dans la figure 1.1.

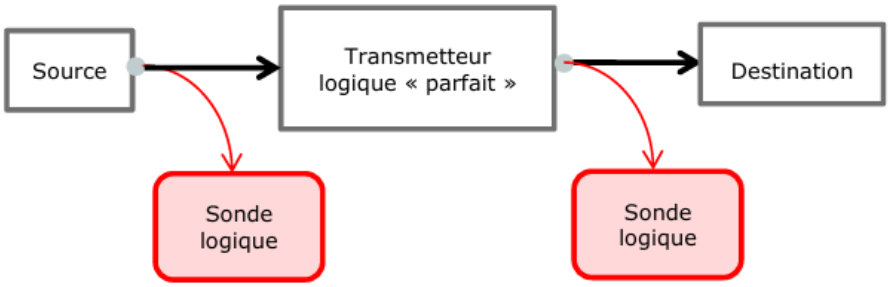


FIGURE 1.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1. Source : sujet.

1.2 Résultats attendus

Le résultat attendu est une transmission parfaite du signal (aucune modification du message). En effet, l'information transmise durant cette première itération reste une suite binaire et n'est jamais convertie en signal analogique. Ainsi, aucune erreur et aucun bruit ne sont censés perturber la transmission.

1.3 Résultats observés

Les résultats montrent que tout fonctionne comme attendu, on peut envoyer des messages choisis et aléatoires, et on constate que le TEB reste à 0 (voir figure 1.2).

```
java  Simulateur  -mess  1010101    =>   TEB : 0.0
java  Simulateur  -mess  00001111    =>   TEB : 0.0
java  Simulateur  -mess  1    =>   TEB : 0.0
java  Simulateur  -mess  100    =>   TEB : 0.0
java  Simulateur  -mess  100  -seed  42    =>   TEB : 0.0
Tous les tests sont passes.
```

FIGURE 1.2 – Test automatisé pour l'itération 1. Source : capture d'écran du logiciel.

On peut également effectuer un test supplémentaire en plaçant une sonde au niveau de la source et après le transmetteur. Ici encore, on observe que le graphique est le même, ce qui signifie que le message n'a pas été altéré lors de sa transmission (voir figure 1.3).

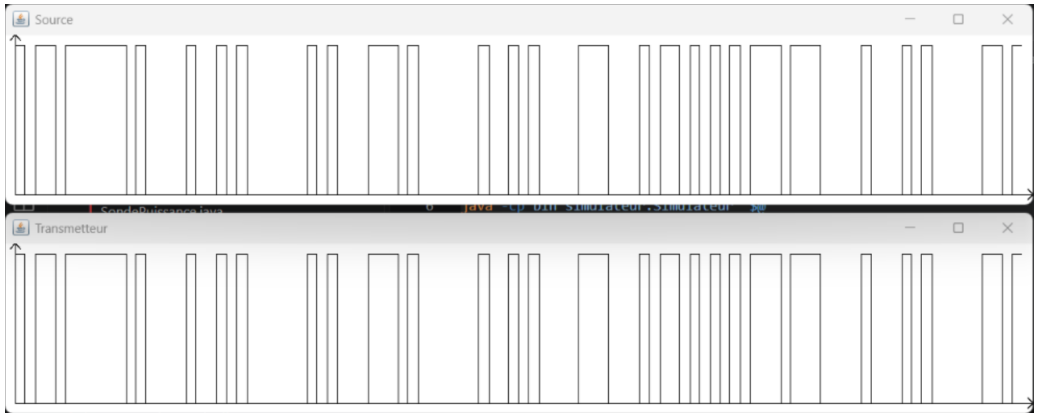


FIGURE 1.3 – Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.

Pour observer de tels résultats, nous avons dû tester plusieurs cas d'utilisation du programme grâce aux paramètres du script bash "simulateur". Étant donné que nous n'avions pas encore codé de tests java, nous avons décidé de nous aider de l'intelligence artificielle Gemini pour terminer de prendre en main la méthode de lancement du simulateur et tester notre travail. Celle-ci a écrit des tests en bash qui nous ont permis de valider le bon fonctionnement de notre simulateur. Néanmoins, pour les itérations suivantes, notre enseignant de programmation nous a recommandé de plutôt utiliser des test Java comme enseigné en classe. Lors du travail sur l'itération 2, nous en avons donc profité pour écrire des tests Java pour les itérations 1 et 2. Ces derniers passent et valident le code de l'itération 1.

1.4 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu. Celui-ci a, en effet, conservé sa forme binaire tout au long de la transmission et n'a pas été altéré. Du point de vue de la transmission, l'étape 1 est réussie.

Chapitre 2 : Itération n°2 : Transmission analogique non bruitée

2.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans la première itération, nous avons simulé la transmission d'une information conservant sa forme binaire tout au long de sa transmission. Il en a résulté la réception de l'information sans aucune erreur binaire.

La seconde itération consiste à simuler une transmission élémentaire via un transmetteur analogique « parfait ». Autrement dit, l'information ne restera pas sous forme binaire logique (simple suite de 0 et de 1) tout au long de la transmission, mais sera convertie sous forme d'un signal analogique simulé pour une partie de la transmission. Le transmetteur étant parfait, nous n'intégrons pas de bruit pour cette itération. Il s'agit alors d'une mise en application physique d'une transmission d'information en analogique en prenant en compte les défauts de ce mode de transmission sans bruit. La chaîne de transmission est modélisée dans la figure 2.1.

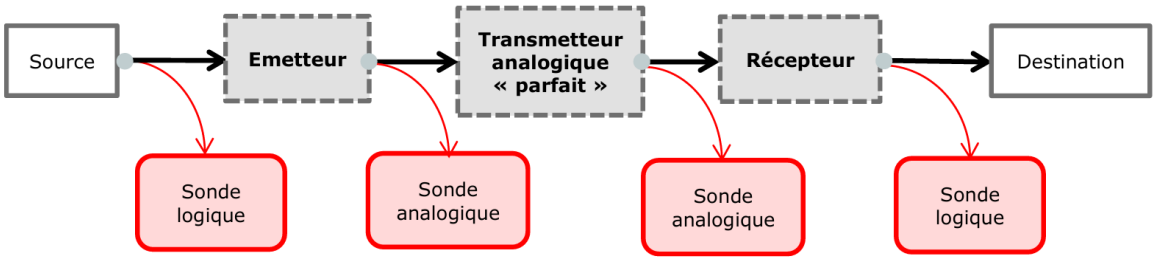


FIGURE 2.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2. Source : sujet.

C'est également au début de cette itération que le projet est fusionné avec celui d'un autre groupe. Cela introduit un travail supplémentaire en début d'itération afin d'étudier quels éléments sont à garder de quel projet. Après étude des deux projets à fusionner, il a été décidé de garder le code d'un seul des deux projets (cela permet d'éviter les fusions de code qui peuvent s'avérer fastidieuses) et de garder la partie rapport de l'autre projet. Enfin, à la suite du bureau d'étude sur l'organisation, nous avons établi une manière de travailler efficacement à 4 en gardant le meilleur des méthodes de travail établies par chacun des deux groupes. Ces méthodes de travail seront également mises à l'épreuve lors de cette 2e itération et seront éventuellement retravaillées si besoin à la fin de celle-ci.

Pour cette itération, le signal peut être codé avec trois formes d'ondes différentes :

— Non retour à zéro (NRZ)

— Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente (NRZT)

— Retour à zéro (RZ) (voir figure 2.2)



FIGURE 2.2 – Exemple d'un signal analogique RZ. Source : sujet.

2.2 Résultats attendus

En l'absence de bruit et de distorsion sur le canal de transmission parfait :

— **Intégrité du signal analogique :** Le signal présent à l'entrée du récepteur doit être strictement identique, échantillon par échantillon, au signal émis en sortie de l'émetteur ($s_{recu}(t) = s_{emis}(t)$).

— **Taux d'Erreur Binaire (TEB) :** La séquence binaire reçue par la destination devant être rigoureusement identique à la séquence émise par la source, le TEB théorique attendu est strictement nul :

$$\text{TEB} = 0{,}0$$

— **Validation temporelle :** La forme d'onde visualisée sur les sondes analogiques doit refléter fidèlement le codage choisi (paliers horizontaux pour le NRZ, transitions linéaires/trapézoïdales pour le NRZT, retours à zéro sur les deuxièmes tiers de symbole pour le RZ).

2.3 Résultats observés

Conformément aux recommandations de l'enseignant de programmation, nous avons développé et utilisé des tests Java pour cette seconde itération. Ces tests nous permettent de valider le bon fonctionnement de notre code et sa non-régression tout au cours du développement.

Par exemple, si nous nous attendons à ce qu'une transmission en particulier ait un TEB égal à 0, nous l'écrivons dans le test associé. Si finalement le TEB est égal à 0.5, alors une

erreur est levée et nous savons immédiatement que la transmission n'a pas été simulée comme elle aurait dû l'être.

En parallèle, nous lançons manuellement des tests de transmissions pour vérifier de manière plus visuelle la bonne transmission ou non du message. Cela nous permet d'observer les signaux captés par les sondes et de les comparer entre eux. Ainsi, nous pouvons travailler notre code jusqu'à ce qu'il permette de simuler les transmissions de la manière attendue. L'objectif de ces tests manuels est aussi de vous présenter les résultats suivants.

Observons la figure 2.3 qui illustre notre chaîne de transmission simulée pour un message via un signal NRZT.

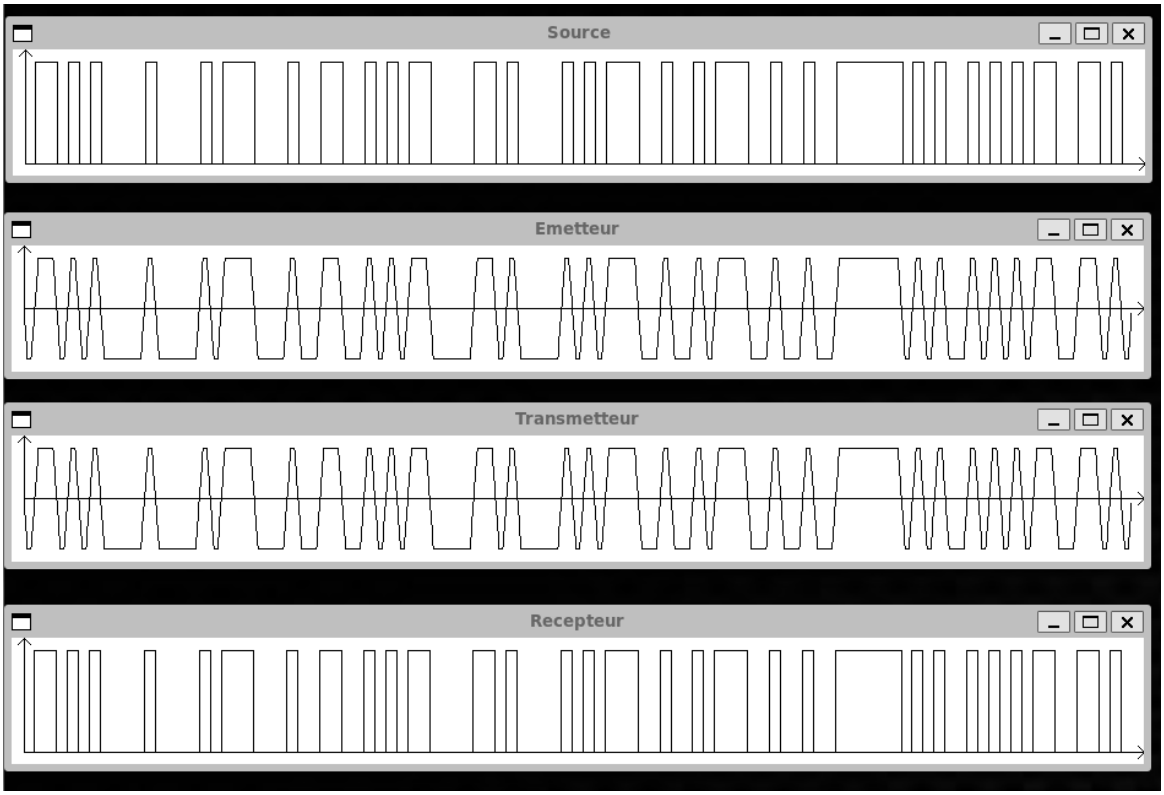


FIGURE 2.3 – Chaîne de transmission d'un message NRZT. Source : capture d'écran du logiciel.

On peut remarquer que les résultats sont exactement ceux attendus, avec le message de la source qui est le même que celui du récepteur. Aussi, l'émetteur émet bien un message analogique de type NRZT et le transmetteur transmet également le message sous la même forme, puis le récepteur remet en forme le message. Le TEB est donc égal à 0, ce qui est aussi attendu.

Nous avons également simulé la transmission de différents messages avec les formes NRZ et RZ. Celles-ci se sont également parfaitement déroulées, avec un TEB égal à 0.

2.4 Utilisation de l'IA

Pour réaliser les itérations de ce projet, nous nous sommes aidés de différents Large Language Model (LLM), mais principalement de Gemini. Le choix de ce modèle repose principalement sur sa polyvalence et son offre étudiante gratuite. Claude est une alternative similaire que nous utilisations également, mais qui possède des limites d'utilisation plus strictes. Nous utilisons également Mistral Vibe quand nous souhaitons une meilleure protection des données que nous voulons faire traiter par l'IA.

Un bilan plus détaillé de l'utilisation des IA dans la phase de développement apparaît, prompts compris, dans le fichier `ai_prompts.md` de notre livrable.

Tout d'abord, Gemini nous a été utile pour rédiger ce rapport. En effet, nous ne sommes pas tous familiers avec LaTeX, le langage que nous utilisons pour écrire ce document. Pour ne pas avoir besoin de chercher dans la documentation, nous avons notamment demandé à Gemini comment insérer une liste à points, des acronymes, des sauts de page ou des espaces entre les paragraphes. Grâce à l'IA, nous avons pu mémoriser ces mots-clés afin de produire un rapport de qualité.

Ensuite, Gemini a aussi été utile pour résoudre des problèmes spécifiques à notre environnement de développement : VSCode. Il nous a notamment permis de réactiver une fonctionnalité permettant de fusionner nos codes en cas de conflits détectés par le logiciel Git que nous utilisons. Gemini nous a aussi permis de trouver d'où venaient certains problèmes de compilation du code, et de corriger nos scripts en conséquence. Ainsi, nous sommes montés en compétences sur VSCode et Java.

De plus, Gemini nous a aidé à rendre compatibles avec JUnit et Emma les tests Java que nous avions développés. Nous avons fait cela à la suite de la recommandation de l'enseignant de programmation. Notre programme est donc maintenant plus facile à tester, ce qui limite le nombre d'erreurs de nos simulations. Gemini a aussi généré des tests utilisant de language Bash. Ces tests bonus nous permettent de tester à la fois le fonctionnement de nos scripts Bash et Java. Cela nous permet de nous assurer de la compatibilité de notre code avec notre environnement de développement et de livraison.

Enfin, nous avons demandé à Mistral Vibe d'analyser notre code et de vérifier s'il implémente correctement et intégralement les exigences de l'étape 2. Étant donné que cette demande implique de fournir tout notre code à l'IA, nous avons utilisé Mistral Vibe pour une meilleure protection des données.

2.5 Conclusion

Le résultat obtenu est une transmission parfaite du signal, comme attendu.

Contrairement à l'itération 1, le message n'est pas resté sous forme binaire tout au long de la transmission. Il a pris la forme de signaux, de types différents (NRZ, NRZT, RZ) selon la méthode de transmission choisie. Dans ces trois situations, le message n'a pas été altéré car le message reçu est identique au signal émis. En effet, nous n'avons ajouté ni bruit, ni autre type d'altération du signal. Cela nous a permis de parfaitement réceptionner le signal avec un récepteur basique.

D'un point de vue transmission, l'étape 2 est donc réussie.

Chapitre 3 : Itération n°3 : Transmission analogique bruitée (bruit gaussien)

3.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans cette troisième itération, le but est d'introduire un bruit gaussien au signal. Ce bruit ajouté permettra de revoir les notions de bruits gaussien, du Signal-to-Noise Ratio (SNR) et du TEB. La chaîne de transmission pour cette troisième itération est modélisée dans la figure 3.1.

On utilisera l'équation suivante pour définir le SNR par bit en dB :

$$\left(\frac{Eb}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}\right)$$

Détail des termes :

- E_b : Énergie par bit d'information
- N_0 : Densité spectrale de puissance du bruit
- P_s : Puissance du signal reçu
- N : Facteur d'étalement ou nombre d'échantillons
- σ_b^2 : Variance de la composante de bruit

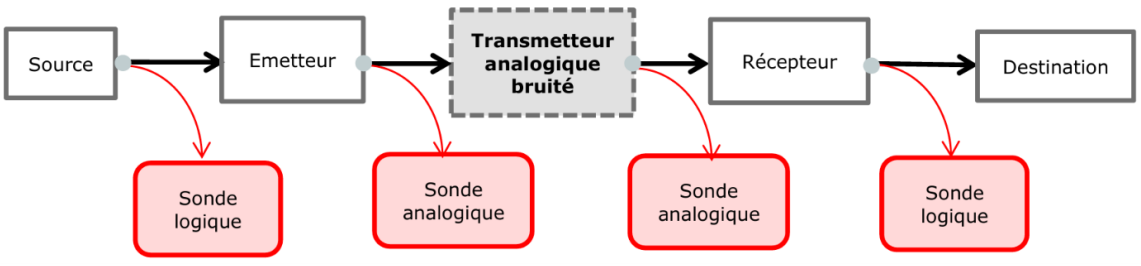


FIGURE 3.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 3. Source : sujet

3.2 Résultats attendus

Pour cette itération, nous nous attendons plusieurs résultats.

3.2.1 Bruit gaussien

Le premier résultat attendu est que le bruit soit gaussien. Pour s'y prendre, nous afficherons un histogramme du bruit. Nous nous attendons à voir deux schémas ressemblant à ceux représentés dans la figure 3.2.

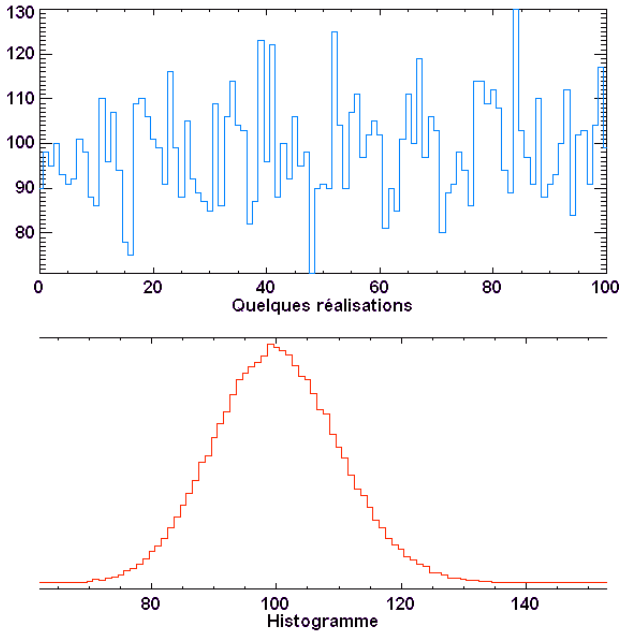


FIGURE 3.2 – Représentation d'une variable aléatoire et de son histogramme. Source : Astrophysique sur Mesure.

3.2.2 Taux d'erreur binaire

Après avoir vérifié que le bruit soit bien gaussien, nous pouvons faire un schéma du rapport entre l'énergie d'un Bit E_b par la densité spectrale de bruit N_0 en fonction de l'erreur binaire. La figure 3.3 représente une allure générale de l'évolution du TEB en fonction du SNR par bit, pour différentes modulations.

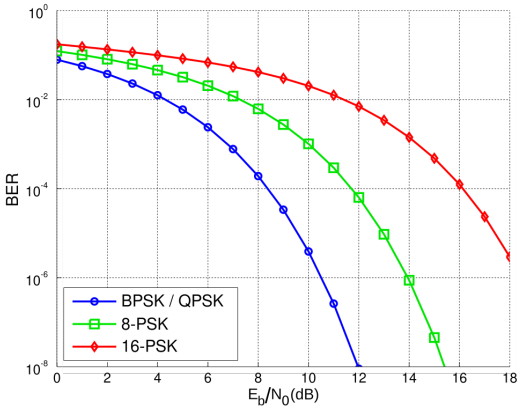


FIGURE 3.3 – Graphique du TEB par rapport au E_b/N_0 en fonction de la modulation. Source : Wikipédia.

Dans le cadre de notre projet, nous nous attendons à ce que notre TEB par rapport à notre SNR par bit ait une allure similaire à la figure 3.3. Nous générerons pour cela notre propre courbe.

Pour cela, nous avons codé le récepteur de manière à ce qu'il retrouve autant que possible le signal original. Pour ce faire, le récepteur moyennera les échantillons de chaque bit pour réduire l'impact du bruit aléatoire, puis décide du bit en comparant cette moyenne à un seuil fixé entre les amplitudes min et max. Pour l'instant, avec un bruit blanc gaussien centré en 0, on sait que sur le temps d'un bit la moyenne du bruit sera de 0. Ainsi, la valeur du signal ne changera pas tant que le SNR restera faible et que le bruit ne sera pas trop important pour induire des erreurs au niveau du récepteur.

Le récepteur reconstitue chaque bit en 3 étapes :

1. **Moyenne** des échantillons du bit :
   - NRZ : tous les échantillons
   - RZ/NRZT : tiers central (évite les transitions)
2. **Seuil** : $S = \frac{A_{min}+A_{max}}{2}$
3. **Décision** :

$$\text{bit} = \begin{cases} 1 & \text{si moyenne} > S \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

~~Après avoir codé nous avons placé la sonde sur le transmetteur et nous retrouvons bien le signal bruité, voir figure 3.4.~~

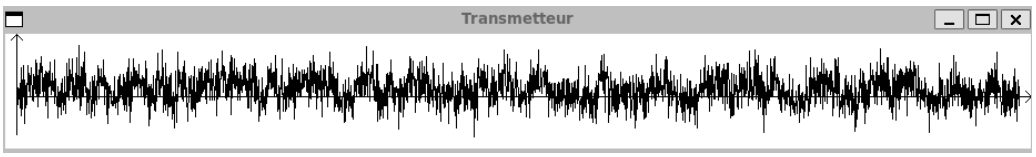


FIGURE 3.4 – Signal du transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel.

3.2.3 Puissance du signal et écart-type du bruit

Après avoir vérifier que nous pouvons injecter du bruit dans le transmetteur nous allons vérifier si les valeurs théoriques coïncides bien avec les valeurs trouvées avec le code.

Puissance du signal :

$$P_s = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=1}^{K} s^2(n)$$

SNR par bit :

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right) \text{dB} = 10 \log \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}\right)$$

d'où l'écart-type du bruit :

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}}}$$

Pour notre test la classe TestTP3.java envoie au transmetteur bruité un signal test de 100 échantillons : 50 à la valeur 1,0 puis 50 à la valeur 0,0, avec $snrpb = 10$ dB et $N = 30$. Le code effectue ces étapes suivantes :

Étape 1 — Puissance du signal :
$P_s = \frac{1}{100} \sum_{n=1}^{100} s^2(n) = \frac{50 \times 1^2 + 50 \times 0^2}{100} = 0{,}5$

Étape 2 — Conversion du SNR en linéaire :
$10^{(snrpb)_{\text{dB}}/10} = 10^{10/10} = 10$

On sait que :

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}\right)$$

$$\iff \quad 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10} = \frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2}$$

$$\iff \quad \sigma_b = \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10^{(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}}}$$

Étape 3 — Écart-type du bruit :
$\sigma_b = \sqrt{\frac{P_s \times N}{2 \times 10}} = \sqrt{\frac{0{,}5 \times 30}{20}} = \sqrt{0{,}75} \approx 0{,}866$

On obtient donc les résultats suivants, que nous vérifierons dans la partie Résultats observés :
— Puissance du signal Ps = 0,5
— Ecart-type : $sigma_b \approx 0,866$

3.3 Résultats observés

3.3.1 Bruit gaussien

Tout d'abord, vérifions si le bruit que nous avons inclus dans la chaine de transmission est bien gaussien.

Pour cela, isolons le bruit et mettons le sur un histogramme, comme montré sur la figure 3.5.

Pour ce test, nous avons mis en place un bruit avec 50 000 échantillons pour essayer d'avoir une forme gaussienne, car l'aléatoire sur seulement quelques échantillons peut ne pas être suffisement représentatif pour former une gaussienne.

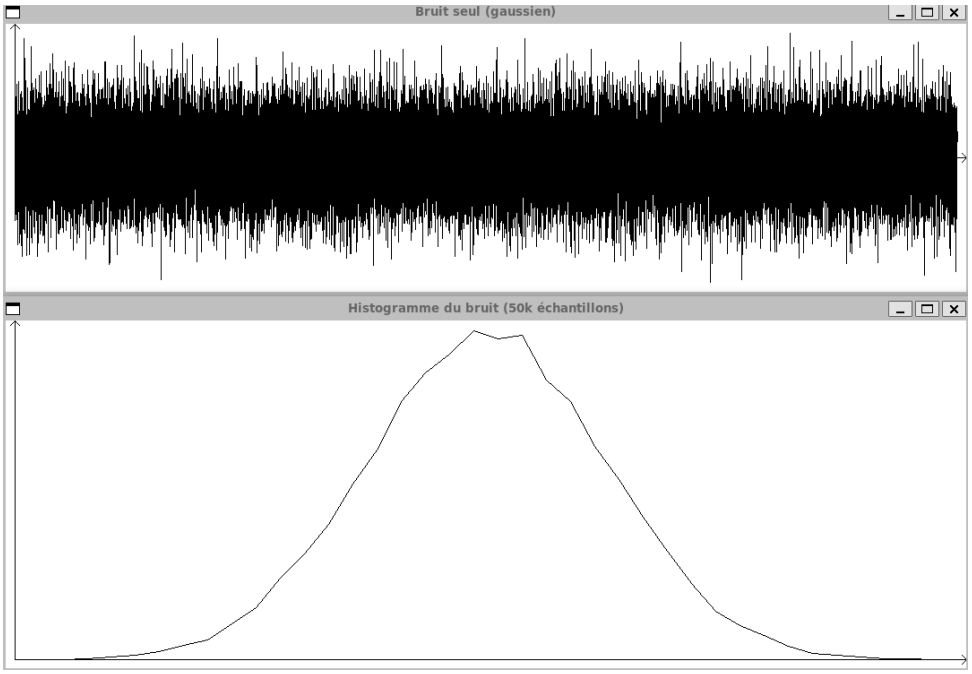


FIGURE 3.5 – Histogramme bruit gaussien

Nous obtenons sur la figure 3.5 une gaussienne centré sur 0 avec une forme en cloche.

3.3.2 Taux d'erreur binaire

~~Après avoir validé les tests avec des signaux théorique nous allons simuler à partir du message partant de l'émetteur avec un signal NRZT, allant de +5 à -5, un SNR de -8 dB et un message de 100 bits nous obtenons la chaîne de transmission représentée en figure 3.6.~~

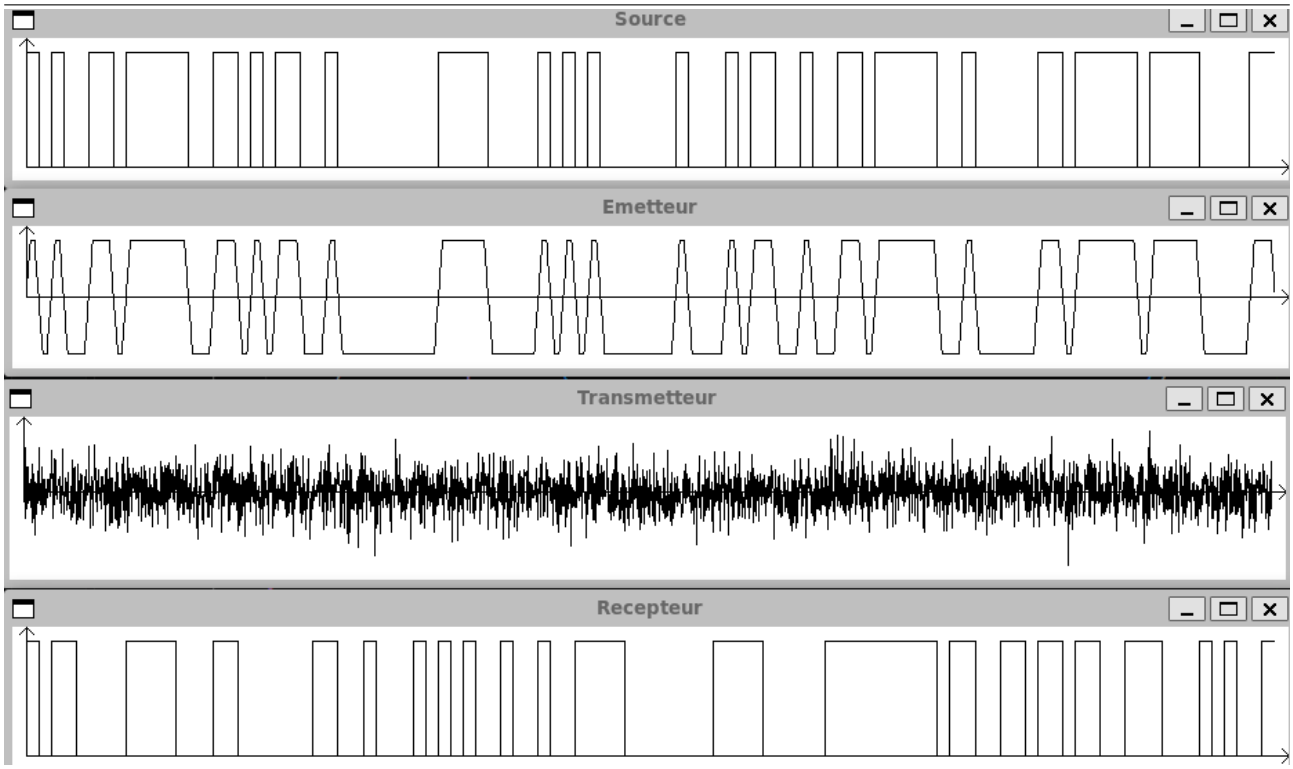


FIGURE 3.6 – Chaîne de transmission bruité gaussienne

~~A partir des résultats de cette chaîne de transmission nous obtenons un taux d'erreur binaire de 0.36, ce qui est normal du fait que le bruit est très important, et il est possible de le constater en regardant la différence entre le message "Source" et le message "Récepteur" les 2 sont différents.~~

Notre enseignant nous a fait remarquer qu'une seule valeur de TEB n'a pas réellement de sens pour le simulateur. L'idée est donc de tracer le TEB en fonction du rapport E_b/N_0, exprimé en dB, qui correspond au rapport entre l'énergie par bit et la densité spectrale de puissance du bruit.

Cela nous permet, à partir de la théorie, d'estimer le TEB et de comparer ces résultats avec ceux obtenus à l'aide de notre simulateur.

Dans notre expérience, la simulation est réalisée avec un message de 100 000 bits, en faisant varier progressivement le rapport E_b/N_0. Une fonction nommée `gen-courbe.java` a été créée afin de générer un fichier CSV contenant, pour chaque type de signal, les valeurs du TEB en fonction du rapport E_b/N_0.

Enfin, un script Python est utilisé pour tracer les courbes obtenues (voir figure 3.7) et permettre leur comparaison avec les résultats théoriques.

Le récepteur moyenne les échantillons d'une fenêtre d'observation I, puis compare cette moyenne z à un seuil. La probabilité d'erreur ne dépend que de deux grandeurs : la distance d entre les deux valeurs moyennes possibles de z, et l'écart-type du bruit sur cette moyenne :

$$P_e = Q\left(\frac{d}{2\sigma_z}\right), \qquad Q(x) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right), \qquad \sigma_z^2 = \frac{\sigma_b^2}{|I|}$$

En injectant l'expression de σ_b établie plus haut et en notant $\gamma = E_b/N_0$ le rapport signal sur bruit par bit en linéaire, on obtient pour chacune des trois formes d'onde :

$$P_e^{NRZ} = Q\left(\sqrt{2\gamma}\right)$$

$$P_e^{RZ} = Q(\sqrt{\gamma})$$

$$P_e^{NRZT} = Q\left(\sqrt{\tfrac{6}{7}\,\gamma}\right)$$

Forme d'onde	Niveaux	P_e	Écart au NRZ
NRZ	$-A$ et $+A$	$Q\left(\sqrt{2\gamma}\right)$	0 dB
RZ	0 et A	$Q\left(\sqrt{\gamma}\right)$	$-3{,}0$ dB
NRZT	$-A$ et $+A$	$Q\left(\sqrt{6\gamma/7}\right)$	$-3{,}7$ dB

TABLEAU 3.1 – TEB théorique des trois formes d'onde, avec $\gamma = E_b/N_0$.

Interprétation. La fonction Q donne la probabilité que le bruit dépasse la moitié de l'écart entre les deux niveaux. Elle décroît très vite : plus son argument est grand, plus la transmission est fiable.

- Le NRZ utilise deux niveaux opposés, $-A$ et $+A$. L'écart entre un 0 et un 1 est donc deux fois plus grand qu'avec des niveaux 0 et A, d'où le facteur 2 sous la racine. C'est la forme d'onde la plus robuste.
- Le RZ n'utilise que les niveaux 0 et A, ce qui divise l'écart par deux et coûte 3 dB. Cette perte provient du choix des niveaux et non du retour à zéro : un NRZ de niveaux 0 et A donnerait exactement le même résultat.
- Le NRZT possède les mêmes niveaux que le NRZ, mais notre récepteur n'observe que le plateau central et ignore l'énergie contenue dans les rampes. Ce gaspillage coûte 3,7 dB. Un filtre adapté à la forme trapézoïdale, pondérant chaque échantillon par la valeur de l'impulsion, permettrait de retrouver la performance du NRZ.

Conditions de validité des mesures. L'estimation expérimentale du TEB nécessite d'observer un nombre suffisant d'erreurs. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la simulation de la figure 3.7 avec 100 000 échantillons.

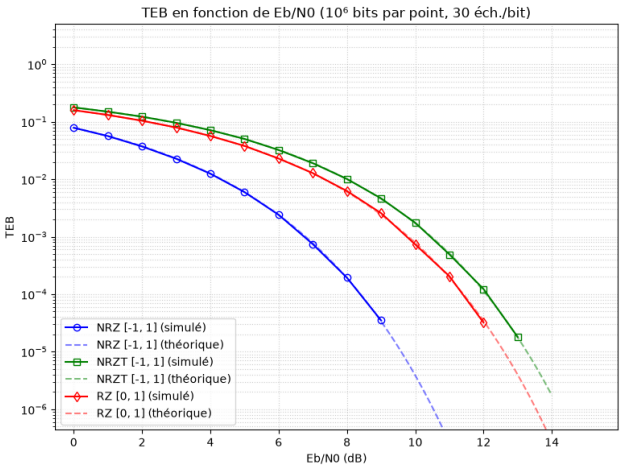


FIGURE 3.7 – TEB en fonction de Eb/N0

La figure 3.7 nous montre des TEB cohérents, et une allure similaire à la figure 3.3.

3.3.3 Puissance du signal et écart-type du bruit

TestTP3 vérifie précisément que la puissance du signal mesurée par le code est bien Ps = 0,5 et que l'écart-type calculé est bien $sigma_b \approx 0,866$. Le calcul théorique coïncide avec notre chaine de transmission simulée.

3.4 Utilisation de l'IA

Intéressons-nous à différents usages que nous avons fait de l'IA pour cette itération. Nous nous sommes aidé de différents LLM. La justification de leurs utilisation est développée au chapitre 2.4 Utilisation de l'IA. Un bilan plus détaillé de l'utilisation des IA dans la phase de développement apparaît, prompts compris, dans le fichier `ai_prompts.md` de notre livrable.

Gemini nous a principalement été utile pour résoudre des problèmes que nous avons rencontrés dans la structuration de notre projet Java. Nous l'avons notamment utilisé pour déterminer qu'il était pertinent de fusionner les classes TransmetteurAnalogiqueBruite.java et TransmetteurBruite.java en une seule. Il nous a aussi permis de comprendre qu'il était nécessaire d'exclure nos classes de test du package test, afin de permettre le bon fonctionnement des outils de test JUnit et Emma dans notre environnement VSCode, ainsi que pour écrire certains tests bonus avec le langage Bash.

Pour les détails des calculs en format LaTeX (format du rapport), nous avons utilisé Mistral. Ce dernier a été utilisé pour nous assister dans les calcul. Par exemple, le calcul de puissance n'était pas clair et Mistral a pu nous éclaircir sur ce point.

Gemini a aussi été utile pour corriger des fautes d'orthographe et de syntaxe du rapport.

Pour écrire le script Python qui affiche les courbes de TEB, nous avons utilisé Claude. Ce dernier a été très efficace pour générer rapidement des courbes lisibles à partir des données que nous avions exportées.

3.5 Conclusion

En conclusion, nous avons pu analyser et calibrer une chaîne de transmission bruitée gaussienne, en y intégrant les différents signaux, messages et puissance de bruit. Nous avons pu vérifier, par le calcul et par l'observation de l'histogramme, que le bruit généré suit bien une loi gaussienne centrée.

Les tests d'intégration confirment également le comportement attendu du système : à fort rapport signal sur bruit, le taux d'erreur binaire est nul, tandis qu'à faible rapport, le bruit domine et le TEB devient élevé, la décision du récepteur tendant vers du hasard. La reproductibilité des simulations grâce à la semence `-seed` a aussi été validée.

Chapitre 4 : Itération n°4 : Transmission analogique à trajets multiples et bruitée

4.1 Amélioration des livrables précédents

Cette itération est l'occasion pour nous de prendre en compte les commentaires et suggestions des enseignants pour améliorer notre logiciel et notre rapport. Pour cette raison, nous avons mis à jour le code et les rapports des itérations 2 et 3 afin qu'ils correspondent mieux aux attentes globale du projet, tant sur le fond que sur la forme.

Pour les itérations 2 et 3, nous avons réécris les chapitres 2.4 Utilisation de l'IA et 3.5 Utilisation de l'IA. Nous avons également corrigé des fautes d'orthographe et de syntaxe et référencé les figures qui ne l'étaient pas.

De plus, pour l'itération 3, nous avons revu les chapitres 3.2 Résultats attendus et 3.3 Résultats observés pour les clarifier et corriger les erreurs de mesure que nous avons faites. Les paragraphes barrés sont d'anciens paragraphes que nous avons remplacés.

4.2 Rappel des objectifs de l'itération

Jusqu'à présent, le canal de transmission ne comportait qu'un seul trajet : le signal arrivait au récepteur sous la forme $s(t)$, éventuellement bruité par un bruit blanc gaussien centré $b(t)$. En réalité, un signal émis se propage dans l'environnement et se réfléchit sur des obstacles (bâtiments, sol, ionosphère...). Le récepteur capte alors la superposition du signal direct et de plusieurs échos atténués et retardés : ce sont les **trajets multiples**.

Pour cette quatrième itération, nous modélisons le cas de trajets multiples : un trajet direct et un ou plusieurs trajets retardés et atténués, avec le bruit gaussien déjà introduit à l'itération précédente. Comme vu en cours de SIT212, ce canal correspond à la réponse impulsionnelle :

$$h(t) = \delta(t) + \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \, \delta(t - \tau_k)$$

et le signal reçu s'écrit :

$$r(t) = s(t) + \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \, s(t - \tau_k) + b(t)$$

avec :

— $s(t)$: le signal émis (trajet direct) ;

— $\alpha_k \, s(t-\tau_k)$: le k-ième trajet multiple (au maximum 5), atténué par $\alpha_k \in [0, 1]$ et retardé de τ_k ;

— $b(t)$: bruit blanc gaussien centré, comme au TP3.

La superposition d'échos retardés provoque des IIS : un écho décalé fait chevaucher des portions de symboles voisins, ce qui déforme la forme d'onde et complique la décision du récepteur.

4.2.1 Démarche de simulation

Chaque trajet multiple est caractérisé par son atténuation α_k et son retard τ_k (exprimé en nombre d'échantillons d_k, soit $\tau_k = d_k/F_e$). Dans notre implémentation, chaque trajet est de plus bruité indépendamment.

Nous avons fait le choix de conserver le récepteur du TP3 (moyenne des échantillons de chaque bit, puis décision par comparaison à un qui dépend des paramètre du signal NRZ ou RZ). Ce choix est volontaire : l'objectif de cette itération n'est pas de compenser les trajets multiples, mais de mesurer l'influence son la qualité de la transmission. Le récepteur ne connaît ni les α_k, ni les τ_k : la réception est dite aveugle. Les résultats obtenus constituent donc une borne supérieure du TEB atteignable sur ce canal.

Nous avons également proposé l'implémentation d'un filtre en entrée du récepteur, celui-ci ayant pour objectif de déterminer les coefficients α_k et τ_k et de pouvoir ensuite compenser les effets du canal à trajets multiples avant décodage par notre récepteur. Néanmoins, après échange avec l'enseignant d'informatique, cette solution n'a pas été retenue car elle ajoutait un argument à la commande unique.

Afin d'attribuer chaque erreur à sa cause, nous procédons par étapes :

1. Trajets multiples sans bruit : nous observons d'abord l'effet des seuls échos. Toute erreur constatée à cette étape provient exclusivement de l'IIS.
2. Trajets multiples avec bruit : nous réintroduisons ensuite le bruit gaussien du TP3 et nous mesurons le TEB en fonction du SNR.

En résumé, la chaîne de transmission devient :

Source → Émetteur → Transmetteur (trajets multiples + bruit) → Récepteur (inchangé) → Destination

4.2.2 Résultats attendus

Avec cette modélisation, nous attendons les résultats suivants :

— À SNR égal, le TEB est plus élevé qu'au TP3 : les échos décalent la moyenne calculée par le récepteur et réduisent la marge de décision autour du seuil

Pour vérifier ces résultats, nous ferons trois séries de tests :

— Effet de l'atténuation : évolution du TEB en fonction de α ;

— Effet du retard : évolution du TEB en fonction de τ ;

— Effet conjugué : influence de la combinaison de α et τ, incluant les cas limites.

4.3 Résultats observés

4.3.1 Trajets multiples sans bruit : effet de l'IIS seule

Avant d'introduire le bruit, nous observons l'effet des seuls échos ($\sigma_b = 0$), en modulation NRZ.

— Avec un seul trajet (valeur de $\alpha = 0.8$ et $\tau = 20$ ech) : le TEB mesuré est de 0.25 en moyenne lorsque le retard est supérieur à la moitié d'un temps binaire.

4.3.2 TEB en fonction de l'atténuation α

Nous étudions l'effet de l'amplitude du trajet indirect en modulation NRZT, sans bruit (E_b/N_0 maximal), pour un message de 100 000 bits et un retard fixé à $\tau = 20$ échantillons. Nous faisons varier α de 0 (pas d'écho) à 1 (écho aussi puissant que le signal direct).

α	**TEB mesuré**
0 (pas d'écho)	0,0
0,2	0,0
0,5	0,0
0,6	0,0
0,7	0,24987
0,8	0,25053
1,0	0,25

TABLEAU 4.1 – TEB en modulation NRZT sans bruit, pour un retard $\tau = 20$ échantillons, en fonction de l'amplitude α du trajet indirect (100 000 bits).

Deux observations ressortent du tableau 4.1 :

1. Seuil d'erreur : tant que $\alpha \leq 0{,}65$, l'écho ne perturbe pas la décision du récepteur. À partir d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,8, l'écho devient assez puissant pour décaler la moyenne des bits au point d'inverser certaines décisions.
2. Plafond à 0,25 : une fois ce seuil franchi, le TEB se stabilise à 0,25 et n'augmente plus, même à $\alpha = 1$. L'écho n'inverse la décision que pour un seul enchaînement de bits bien précis (un 1 suivi d'un 0), qui survient en moyenne un bit sur quatre.

Pour un bit 0 précédé d'un bit 1, l'écho qui pénètre la fenêtre de décision (tiers central) provient du dernier tiers du symbole précédent. En NRZT, la descente d'un 1 vers un 0 est une rampe allant de 1,0 à 0,55 (descente vers la valeur médiane et dont le dernier échantillon vaut 0.55), dont la moyenne vaut :

$$m = \frac{1{,}0 + 0{,}55}{2} = 0{,}775$$

La métrique du bit 0 vaut alors $m\,\alpha$: il y a erreur dès que celle-ci dépasse le seuil de décision 0,5, soit :

$$\alpha \times 0{,}775 > 0{,}5 \implies \alpha > \frac{0{,}5}{0{,}775} \approx 0{,}645 \tag{4.1}$$

Nos mesures confirment cette valeur : à $\alpha = 0{,}64$ le TEB est nul, et à $\alpha = 0{,}65$ il atteint 0,25. Le seuil théorique se situe bien entre les deux.

Une fois ce seuil franchi, tous les enchaînements « 1 puis 0 » sont mal décidés ; comme cet enchaînement survient en moyenne un bit sur quatre, le TEB se sature à 0,25 et n'augmente plus avec α.

4.3.3 TEB en fonction du retard τ

Nous étudions à présent l'influence du retard τ du trajet indirect en modulation NRZT, toujours sans bruit, pour un message de 100 000 bits et une atténuation fixée à $\alpha = 0{,}8$ (valeur supérieure au seuil critique identifié précédemment). Le retard τ varie de 3 à 30 échantillons.

τ (échantillons)	**TEB mesuré**
3	0,0
10	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,24863
20	0,24965
30	0,24958

TABLEAU 4.2 – TEB en modulation NRZT sans bruit, pour une amplitude d'écho $\alpha = 0{,}8$, en fonction du retard τ (100 000 bits).

Deux constats ressortent des mesures présentées dans le tableau 4.2 :

1. Seuil temporel critique entre $\tau = 16$ et $\tau = 17$: tant que $\tau \leq 16$, le récepteur ne commet aucune erreur (TEB nul), bien que l'amplitude de l'écho soit élevée ($\alpha = 0{,}8$). Dès $\tau \geq 17$, des erreurs apparaissent brutalement.
2. Plafond à 0,25 : dès le seuil franchi, le TEB s'établit directement autour de 0,25 et reste invariant pour les retards supérieurs, y compris pour $\tau = 30$ échantillons (soit la durée complète d'un bit).

Le récepteur prend sa décision sur le bit N (situé entre $t = 30$ et $t = 60$) en moyennant le signal sur sa zone stable, comprise entre $t = 40$ et $t = 50$.

Pour que l'écho vienne fausser un bit 0 précédé d'un bit 1, il faut que la composante haute du bit précédent pénètre suffisamment dans cette fenêtre [40 ; 50]. L'écho du bit $N - 1$ est décalé de τ :

— Pour les petits retards ($\tau \leq 16$), l'écho de la descente ou du plateau à 1 n'a pas encore suffisamment pénétré ou n'apporte pas une énergie moyenne supérieure à 0,5 dans l'intégrale de décision sur [40 ; 50].

— À partir de $\tau = 17$, la partie haute de l'écho du symbole 1 (plateau et début de descente) recouvre assez d'échantillons de la fenêtre [40 ; 50] pour que l'intégration dépasse le seuil de décision 0,5.

Comme pour l'étude en amplitude, seuls les enchaînements « 1 puis 0 » sont sensibles à cette interférence entre symboles. Le taux d'erreur binaire sature ainsi immédiatement à $P(1 \to 0) = 0{,}25$.

4.3.4 TEB en fonction du bruit

Nous étudions ici l'effet du bruit sur le TEB, avec et sans trajet multiple, en modulation NRZT, pour un message de 100 000 bits. Le trajet indirect est caractérisé par un retard de 20 échantillons et une amplitude relative $\alpha = 0{,}8$. Deux valeurs de E_b/N_0 sont comparées : 15 dB (signal bien au-dessus du bruit) et 5 dB (signal affaibli).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 4.3.

E_b/N_0	Sans trajet multiple	Avec trajet multiple	Dégradation
15 dB	$2{,}9 \times 10^{-4}$	0,177	×610
5 dB	0,138	0,263	×1,9

TABLEAU 4.3 – TEB mesurés en modulation NRZT (100 000 bits), avec et sans trajet multiple ($\tau = 20$ éch, $\alpha = 0{,}8$), pour deux valeurs de E_b/N_0.

Trois observations ressortent des mesures présentées dans le tableau 4.3 :

1. À fort SNR (15 dB), la transmission sans trajet multiple est quasi parfaite (TEB = $2{,}9 \times 10^{-4}$, soit 29 erreurs sur 100 000 bits). L'ajout du trajet multiple fait chuter la qualité de transmission : le TEB bondit à 0,177, soit une dégradation d'un facteur 610. À ce niveau de SNR,le bruit est négligeable : les erreurs sont donc presque exclusivement dues à l'**interférence entre symboles** créée par l'écho.
2. À faible SNR (5 dB), le TEB sans trajet multiple est déjà élevé (0,138) : le bruit domine. Le trajet multiple le dégrade encore (0,263), mais dans une proportion moindre (×1,9) : les deux sources d'erreurs (bruit et trajet multiple) se cumulent au lieu de se multiplier.

Ces résultats confirment bien ce qui était attendu : à SNR égal, le canal à trajets multiples dégrade fortement le TEB, et cette dégradation ne peut pas être compensée en augmentant la puissance du signal.

4.3.5 TEB en fonction du bruit de 1 à 5 trajets

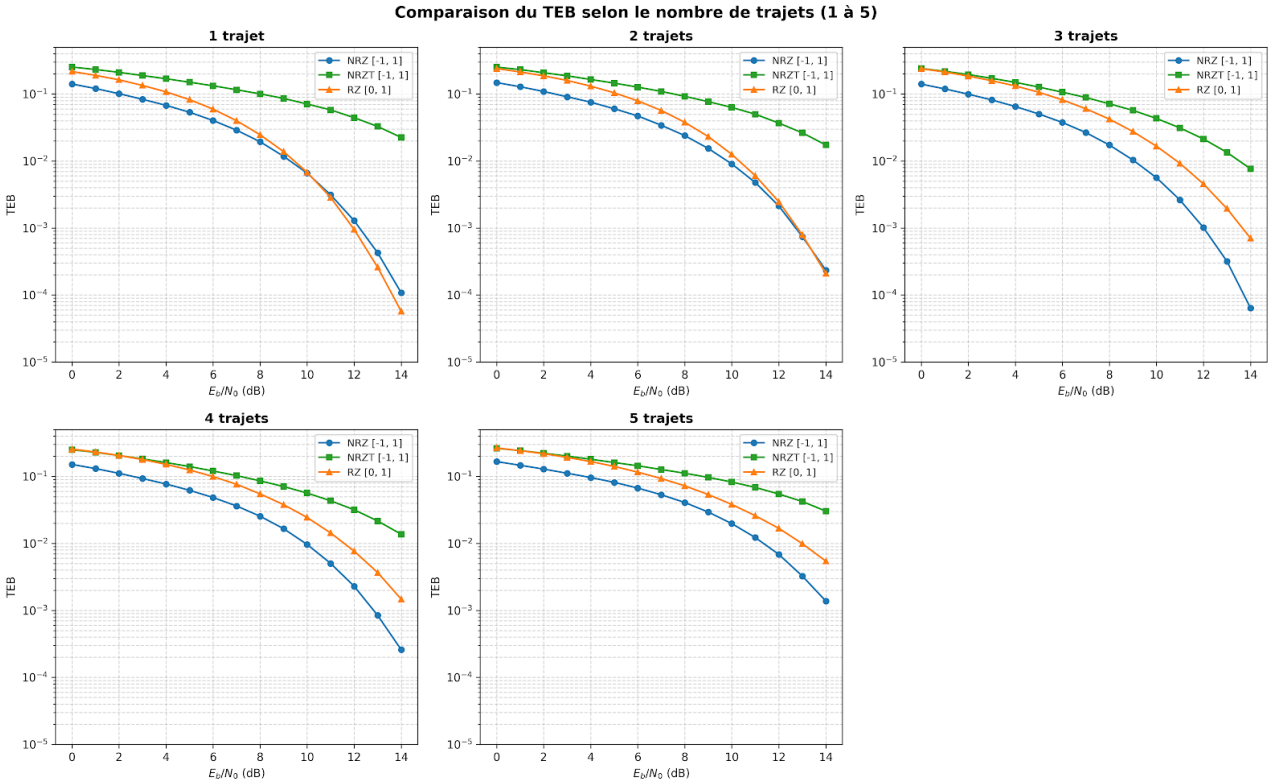


FIGURE 4.1 – Courbe de TEB pour 1 à 5 trajets ajoutés au trajet initial

À partir de la figure 5.1 plusieurs points peuvent être relevés :

— Hiérarchie des performances : pour l'ensemble des configurations (de 1 à 5 trajets ajoutés), le NRZ et le RZ surpassent nettement le NRZT. À fort E_b/N_0 (14 dB), le TEB du NRZT reste bloqué autour de 2×10^{-2} à 3×10^{-2}, alors que le NRZ et le RZ descendent sous la barre des 10^{-3} à 10^{-4}.

— Dégradation par interférences entre symboles (IIS) : l'augmentation du nombre de trajets déplace progressivement les courbes vers le haut. Pour le NRZ à 14 dB, le TEB passe ainsi d'environ $1{,}08 \times 10^{-4}$ avec un seul trajet à $1{,}38 \times 10^{-3}$ avec 5 trajets.

— Sensibilité accrue du RZ aux échos multiples : le RZ est la forme d'onde la plus affectée par la multiplication des trajets. Si ses performances égalent celles du NRZ à 1 trajet, son TEB se dégrade d'un facteur 100 à 5 trajets ($5{,}44 \times 10^{-3}$ contre $5{,}70 \times 10^{-5}$), car la concentration de son énergie sur des impulsions étroites le rend particulièrement vulnérable aux échos retardés.

4.4 Utilisation de l'IA

Intéressons-nous à différents usages que nous avons fait de l'IA pour cette itération. Nous nous sommes aidé de différents LLM. La justification de leurs utilisation est développée au

chapitre 2.4 Utilisation de l'IA. Un bilan plus détaillé de l'utilisation des IA dans la phase de développement apparaît, prompts compris, dans le fichier `ai_prompts.md` de notre livrable.

- En vue d'améliorer les performances de notre programme, nous avons utilisé un LLM Claude pour identifier la source de nos problèmes de performance qui allongeait de plusieurs dizaines de minutes la durée nécessaire pour tester notre programme. L'enseignant de programmation nous a ensuite confirmé que le problème venait de la fonction de calcul du TEB, comme l'avait identifié l'IA. Nous avons ensuite corrigé le problème à la main.
- Gemini a été utile pour corriger des fautes d'orthographe et de syntaxe du rapport. Cet usage est particulièrement utile après une première relecture pour corriger des erreurs sans perdre de temps.
- Un fois le code terminé, nous avons demandé à Gemini de lire notre code pour nous signaler s'il trouvait des fonctionnalités qu'on avait oublié de développer.

4.5 Conclusion

Cette quatrième itération a permis de modéliser un canal de propagation réaliste à trajets multiples et d'évaluer l'impact direct des interférences entre symboles (IES) sur notre récepteur. Les résultats obtenus mettent en lumière trois conclusions majeures :

- Comportement déterministe de l'IIS sans bruit : l'apparition des erreurs obéit à des seuils stricts d'atténuation ($\alpha > 0{,}645$) et de retard temporel ($\tau \geq 17$ échantillons). Dès lors que ces seuils sont dépassés, le récepteur échoue systématiquement sur la séquence « 1 puis 0 », imposant un palier incompressible de TEB à 0,25 (lorsque le taux erreur ne dépend que des trajets multiples).
- Inefficacité de la puissance face aux échos : à fort rapport signal sur bruit (15 dB), l'ajout d'un trajet indirect dégrade le TEB d'un facteur supérieur à 600. Contrairement au bruit blanc gaussien qui s'atténue lorsque le SNR grimpe, les déformations introduites par l'IIS ne peuvent pas être compensées par une simple hausse de puissance d'émission.
- Vulnérabilité accrue aux trajets multiples : la confrontation des formes d'onde montre que si le NRZ reste le plus robuste, la multiplication des trajets affecte lourdement le RZ, dont le TEB est multiplié par près de 100 à 5 trajets.

Chapitre 5 : Itération n°5 : Codage de canal

5.1 Rappel des objectifs de l'itération

Dans les itérations précédentes, nous avons mis en place une chaîne de transmission analogique capable de modéliser des formes d'onde variées (NRZ, RZ, NRZT), d'injecter un bruit blanc gaussien centré et de simuler des trajets indirects multiples. Toutefois, en présence de bruit, la démodulation effectuée par le récepteur conduit inévitablement à des erreurs binaires dès lors que le niveau de bruit dépasse le seuil de décision.

L'objectif de cette cinquième est d'introduire un codage de canal afin de protéger le message binaire contre les perturbations du canal en réduisant le TEB.

Pour cela, nous insérons un codeur et un décodeur, comme la figure 5.1 l'illustre.

Une nouvelle option de ligne de commande `-codeur` permet d'activer conjointement ces deux éléments.

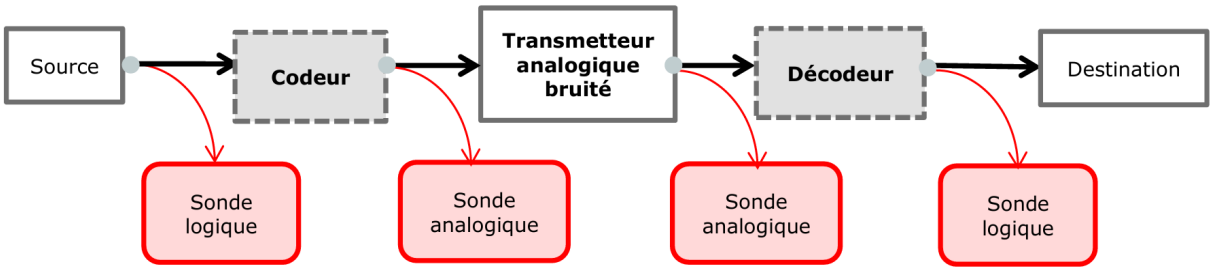


FIGURE 5.1 – Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 5a avec codage de canal.

5.2 Principe et modélisation du codage retenu

5.2.1 Principe de l'encodeur

Le dispositif d'émission transforme chaque bit d'information utile en une séquence de trois bits à transmettre sur le canal :

$$0 \longrightarrow 0\ 1\ 0$$

$$1 \longrightarrow 1\ 0\ 1$$

Ce code est un code en bloc binaire de paramètres $(n, k) = (3, 1)$. La longueur d'un mot d'information est donc $k = 1$ bit et la longueur d'un mot de code transmis est $n = 3$ bits.

Ce codage présente deux avantages majeurs détaillés ci-dessous.

5.2.2 Premier avantage : facilitation de la synchronisation d'horloge

Dans un système de transmission réel, le récepteur doit synchroniser son horloge locale d'échantillonnage sur le rythme d'émission afin que la réception se passe bien. Pour se synchroniser correctement et éviter la dérive temporelle de l'horloge, le récepteur a besoin de transitions régulières (fronts montants et descendants) dans le signal reçu.

Or, une séquence prolongée de bits identiques (par exemple une longue suite de 0 ou de 1 en modulation NRZ) contient peu de transitions. En l'absence de celles-ci, l'horloge du récepteur glisse et la synchronisation peut être perdue.

Le codage retenu résout ce problème :

— Une suite continue de zéros ($0 \to 010$) produit le train binaire $010\,010\,010\ldots$: il y a au maximum deux zéros consécutifs (à la frontière entre deux blocs de trois bits).

— Une suite continue de uns ($1 \to 101$) produit le train binaire $101\,101\,101\ldots$: il y a au maximum deux uns consécutifs.

— Une alternance de bits ($0, 1 \to 010\,101$) ne présente jamais plus d'un bit identique consécutif $(0, 1, 0, 1, 0, 1)$.

Ainsi, ce codage garantit qu'il n'y a jamais plus de deux bits consécutifs de même valeur dans le signal transmis, ce qui assure beaucoup de transitions permettant synchronisation de l'horloge.

5.2.3 Deuxième avantage : détection et correction d'erreurs

L'alphabet des mots de code émis est faible par rapport au nombre de bits utilisés (seulement deux éléments possibles pour 3 bits).

Ainsi, notre codage permet de détecter jusqu'à 2 erreurs de transmissions et en corriger jusqu'à une erreur par triplet.

À la réception, le décodeur applique une règle de décision : si le triplet reçu n'est ni 010 ni 101, on lui associe le mot de code le plus proche au sens de la distance de Hamming, comme le montre le tableau 5.1.

Triplet reçu	Bit décodé	Mot retenu	Bit corrigé (position)
0 0 0	0	0 1 0	2ème bit (venait de 0 **1** 0)
0 0 1	1	1 0 1	1er bit (venait de **1** 0 1)
0 1 0	0	0 1 0	Aucun (mot exact)
0 1 1	0	0 1 0	3ème bit (venait de 0 1 **0**)
1 0 0	1	1 0 1	3ème bit (venait de 1 0 **1**)
1 0 1	1	1 0 1	Aucun (mot exact)
1 1 0	0	0 1 0	1er bit (venait de **0** 1 0)
1 1 1	1	1 0 1	2ème bit (venait de 1 **0** 1)

TABLEAU 5.1 – Table de décodage déterministe des 8 triplets et correction d'erreur associée. - tableau généré par l'intelligence artificielle Gemini

5.3 Résultats attendus

5.3.1 Calcul théorique du Taux d'Erreur Binaire (TEB)

Soit p la probabilité d'erreur binaire sur le canal après démodulation (correspondant au TEB sans codage étudié aux itérations 2 et 3). En supposant que le bruit affecte de façon indépendante chaque échantillon et chaque symbole (canal binaire symétrique sans mémoire), la probabilité qu'un paquet de 3 bits comporte k erreurs suit une loi binomiale $\mathcal{B}(3, p)$:

$$P(k \text{ erreurs}) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k}$$

Le décodeur fonctionne de la manière suivante :

- Si le paquet comporte 0 erreur : le mot reçu est exact (010 ou 101), le bit est correctement décodé.
- Si le paquet comporte 1 erreur : le décodeur la détecte et la répare avec succès. Le bit décodé est correct.
- Si le paquet comporte 2 erreurs : le mot reçu est plus proche de l'autre mot de code valide. Le décodeur commet une décision erronée.
- Si le paquet comporte 3 erreurs : le mot reçu correspond exactement au mot de code opposé. Le décodeur prend la décision inverse.

Une erreur sur le bit d'information décodé survient donc si et seulement si le paquet de 3 bits subit 2 ou 3 erreurs sur le canal. La probabilité d'erreur après décodage $P_{e,\text{codé}}$ s'exprime

ainsi :

$$\begin{aligned} P_{e,\text{codé}} &= P(2 \text{ erreurs}) + P(3 \text{ erreurs}) \\ &= \binom{3}{2} p^2(1-p) + \binom{3}{3} p^3 \\ &= 3p^2(1-p) + p^3 \\ &= 3p^2 - 2p^3 \end{aligned}$$

Comparons $P_{e,\text{codé}}$ avec le TEB non codé p :

$$P_{e,\text{codé}} < p \iff 3p^2 - 2p^3 < p \iff 3p - 2p^2 < 1 \iff (2p-1)(p-1) > 0$$

Comme $p \leq 1$, cette condition est vérifiée dès que :

$$p < 0{,}5$$

Ainsi, pour tout canal exploitable où le TEB brut est inférieur à 50%, le codage de canal diminue donc le taux d'erreur binaire.

Le tableau 5.2 illustre le gain théorique (important) apporté par le codage.

TEB brut canal (p)	TEB après décodage ($3p^2 - 2p^3$)	Facteur d'amélioration
0,10 (10%)	0,028 (2,8%)	×3,6
0,05 (5%)	0,00725 (0,73%)	×6,9
0,01 (1%)	0,000298 (≈ 0,03%)	×33,6
10^{-3} (0,1%)	$2{,}998 \times 10^{-6}$	×333
10^{-4}	$3{,}0 \times 10^{-8}$	×3 333

TABLEAU 5.2 – Évolution théorique du TEB sous canal bruité avec et sans codage de canal.

5.3.2 Analyse de l'amélioration de synchronisation

La question 3 du sujet de TP5 nous demande : *« Votre simulateur permet-il de mettre en évidence l'amélioration de synchronisation émetteur/récepteur promise par le transducteur ? Justifiez votre réponse. »*

La réponse est non, notre simulateur ne permet pas de mettre en évidence cette amélioration.

En effet, dans notre simulateur, la synchronisation temporelle est idéale et supposée parfaite à l'avance. Notre modèle n'implémente pas de défauts physiques réels qui affectent les horloges : pas de dérive fréquentielle ($\Delta F_e = 0$) ou d'instabilité de phase (gigue).

Par conséquent, que la source émette une séquence alternée ou une série continue de 10 000 zéros consécutifs, l'échantillonnage s'effectue exactement aux mêmes instants optimaux. L'avantage du codage garantissant au plus 2 bits identiques successifs est fondamental sur une liaison physique réelle, mais est invisible dans notre environnement de simulation numérique idéal.

5.4 Résultats observés

5.4.1 Mesures expérimentales du TEB sous canal bruité

Conformément à la convention adoptée au chapitre 3 pour la comparaison avec la courbe théorique $Q(\sqrt{2\gamma})$, nous avons fait des simulations numériques en modulation NRZ antipodale $[-1\text{ V}, +1\text{ V}]$ (`-ampl -1.0 1.0`) avec 100 000 bits par point (`-mess 100000`) et une graine fixe (`-seed 100`) afin de comparer le TEB obtenu avec et sans l'option `-codeur`, pour différents rapports E_b/N_0.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 5.3.

SNR E_b/N_0	TEB sans codage (p)	TEB mesuré avec `-codeur`	TEB théorique ($3p^2 - 2p^3$)
0 dB	0,07856 (théo. 0,07865)	0,01704	0,01758
1 dB	0,05590 (théo. 0,05629)	0,00864	0,00915
2 dB	0,03743 (théo. 0,03751)	0,00396	0,00412
3 dB	0,02295 (théo. 0,02288)	0,00165	0,00154
4 dB	0,01253 (théo. 0,01250)	0,00055 ($5{,}5 \times 10^{-4}$)	0,00047
6 dB	0,00247 (théo. 0,00239)	0,00002 ($2{,}0 \times 10^{-5}$)	0,000017

TABLEAU 5.3 – Comparaison des TEB mesurés expérimentalement (NRZ $[-1, 1]$) et de la prédiction théorique.

Commentaires sur les résultats listés dans le tableau 5.3 :

— La concordance entre les valeurs mesurées avec l'option `-codeur` et la formule théorique $3p^2 - 2p^3$ (avec $p = Q(\sqrt{2\gamma})$) est remarquable : à 0 dB, le TEB simulé est de 0,01704 pour 0,01758 théorique ; à 4 dB, il vaut 0,00055 pour 0,00047 théorique (écart inférieur à 10^{-4}).

— À fort SNR (dès 4 à 6 dB), l'efficacité du codeur est très grande : à 4 dB, le TEB est divisé par près de 23 (passant de $1{,}25 \times 10^{-2}$ à $5{,}5 \times 10^{-4}$), et à 6 dB il est divisé par plus de 120 (passant de $2{,}47 \times 10^{-3}$ à seulement deux erreurs sur 100 000 bits transmis).

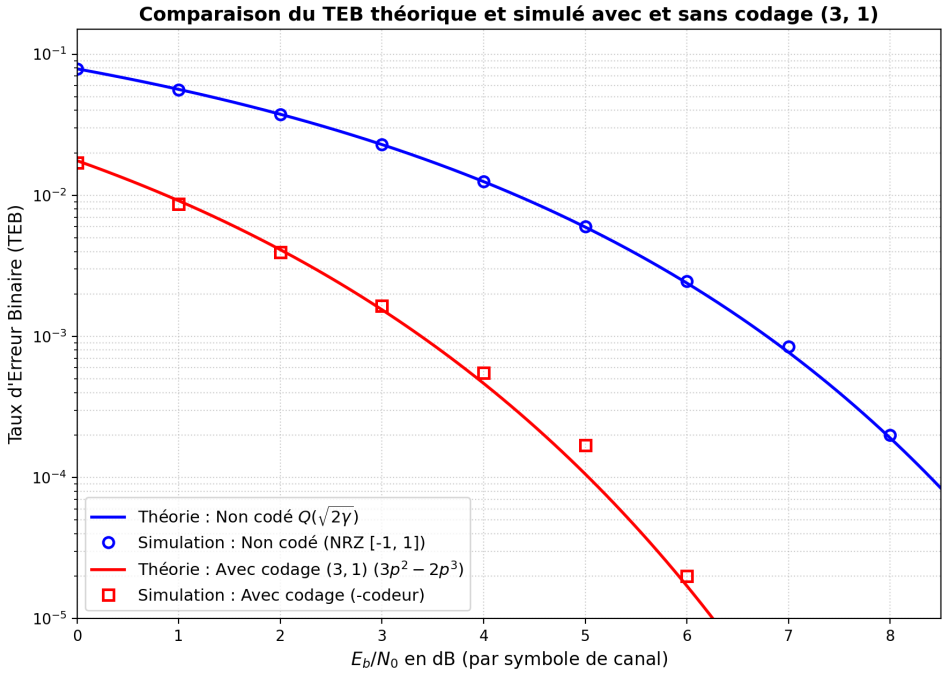


FIGURE 5.2 – Courbes de TEB en fonction de E_b/N_0 avec et sans codage de canal.

On constate sur la figure 5.2 que les TEB simulés touchent presque systématiquement les courbes théoriques, ce qui signifie que nos calculs théoriques étaient bons.

Ainsi, on constate que la transmission avec codage est bien meilleure en terme de TEB que la transmission sans codage pour un signal NRZ.

En complément, la figure 5.3 montre les résultats obtenus avec et sans codage pour les différentes formes de signal bruitées (NRZ, NRZT, RZ) (a), et avec et sans trajets multiples pour un signal NRZ bruité [-1, 1] (b).

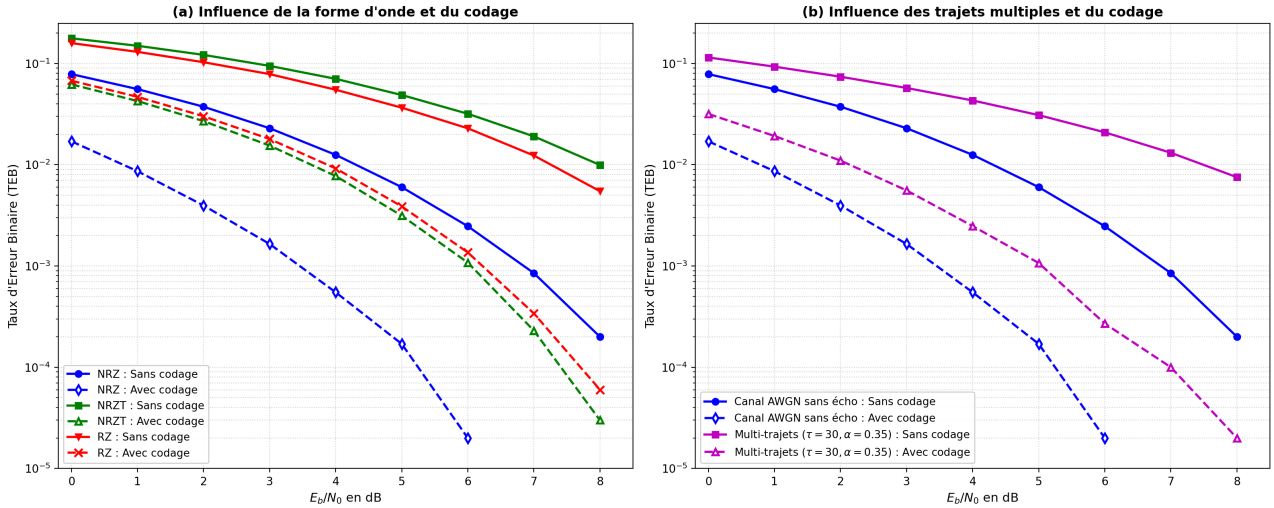


FIGURE 5.3 – Évolution du TEB avec et sans codage : (a) selon la forme d'onde ; (b) en présence de trajets multiples.

L'observation de ces courbes conduit à deux observations majeures :

1. Influence de la forme d'onde :
   — La forme NRZ $[-1\text{ V}, +1\text{ V}]$ conserve les meilleures performances absolues, car l'énergie du bit est répartie sur toute la durée du symbole et la démodulation intègre sur la totalité de l'intervalle.
   — Les formes NRZT et RZ présentent un TEB brut supérieur à SNR équivalent, principalement parce que leur intégration n'est effectuée que sur le tiers central du symbole.
2. Influence des trajets multiples et complémentarité :
   — En présence d'un écho ($\tau = 30$, $\alpha = 0{,}35$), le TEB brut et fortement dégradé, créant plus d'erreurs.
   — L'activation du codeur améliore nettement la situation (TEB divisé par près de 17 à 4 dB et par 77 à 6 dB), car la majorité des collisions provoquées par l'écho et le bruit restent des erreurs corrigibles par le décodeur.
   — Toutefois, le codage seul montre ses limites si les échos créent des paquets d'erreurs consécutifs.

5.4.2 Visualisation des signaux à l'aide des sondes

En invoquant le simulateur avec l'option `-s`, nous pouvons observer l'état du signal à chaque étape de la transmission d'un signal NRZ codé et bruité, comme l'illustre la figure 5.4.

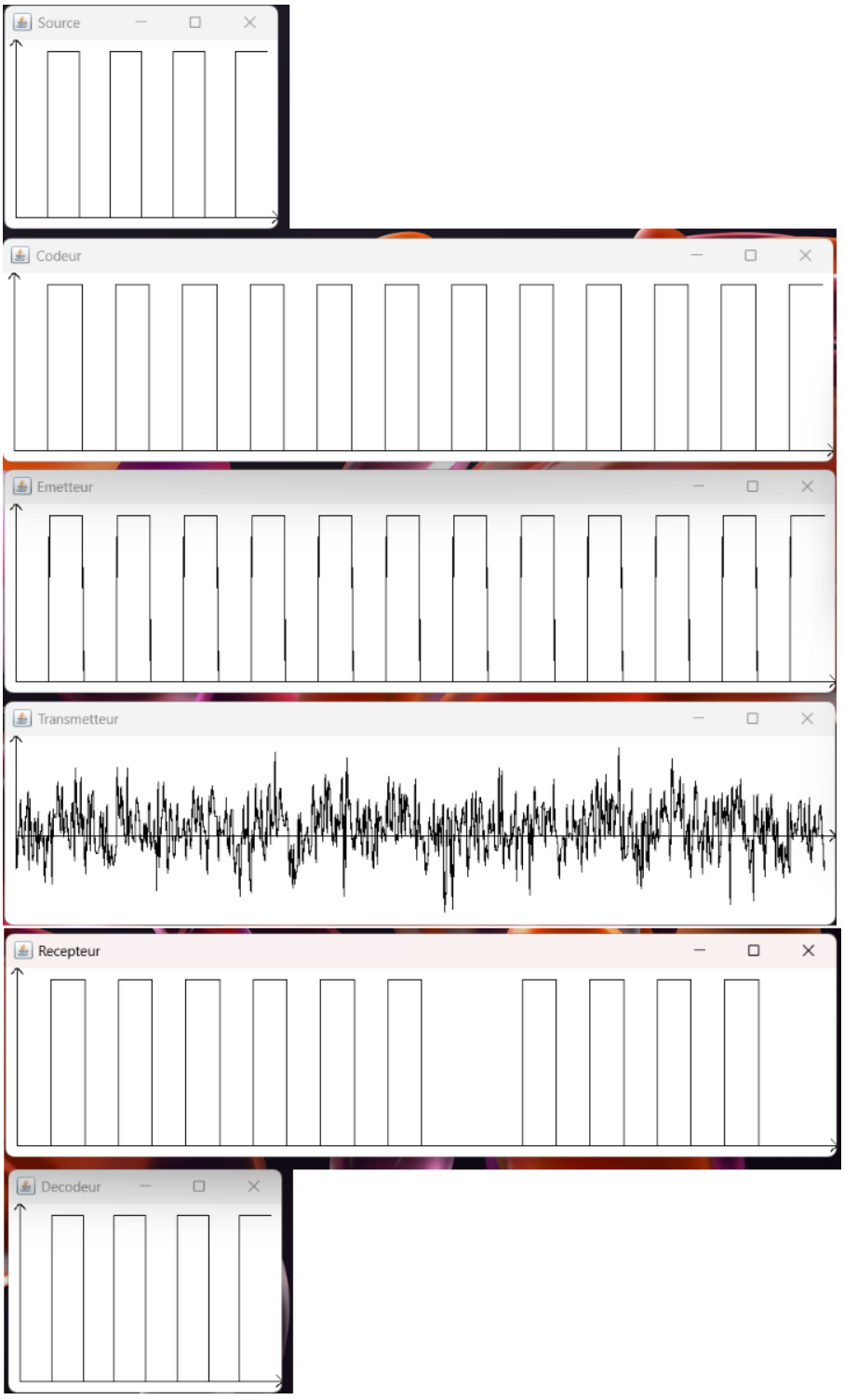


FIGURE 5.4 – Visualisation des sondes logiques et analogiques avec codage de canal. `./simulateur -mess 01010101 -s -form NRZ -snrpb 5 -codeur`

Les sondes permettent d'observer très distinctement :

1. La sonde « Source » affiche les bits d'origine émis (N bits).
2. La sonde « Codeur » affiche le train binaire encodé ($3N$ bits) où l'on remarque l'alternance soutenue et l'absence de répétition de plus de 2 bits identiques.
3. La sonde « Transmetteur » montre le signal analogique bruité par le canal.
4. La sonde « Recepteur » montre les $3N$ bits démodulés en sortie de canal, sur lesquels des erreurs isolées apparaissent ponctuellement.
5. La sonde « Decodeur » affiche le message de N bits reconstitué : on constate que les erreurs isolées ont été nettoyées par l'algorithme du mot le plus proche, restituant fidèlement le message émis.

Ainsi, on constate que notre système de transmission fonctionne correctement.

5.5 Utilisation de l'IA

Intéressons-nous à différents usages que nous avons fait de l'IA pour cette itération. Nous nous sommes aidé de différents LLM. La justification de leurs utilisation est développée au chapitre 2.4 Utilisation de l'IA. Un bilan plus détaillé de l'utilisation des IA dans la phase de développement apparaît, prompts compris, dans le fichier `ai_prompts.md` de notre livrable.

— Nous avons interrogé Gemini pour vérifier l'exactitude de notre dénombrement combinatoire ($P_e = 3p^2 - 2p^3$) et ainsi valider nos résultats théoriques. Gemini a aussi généré le tableau 5.1. Nous avons pour cela utilisé le modèle 3.1 pro, qui permet une raisonnement avancé en mathématiques, bien qu'il soit plus lent que les modèles plus polyvalents que nous utilisons habituellement pour les tâches répétitives ou les demandes simples.

— Nous avons utilisé Gemini antigravity (le modèle spécialisé dans le code de Gemini) pour générer des scripts python simple qui nous ont permis de générer des courbes de TEB afin de valider nos hypothèses et d'illustrer notre rapport.

— Gemini nous a aidé à dresser une liste des cas de test pour le décodeur (test individuel des 8 triplets et vérification systématique du bit erroné).

— Gemini a été utilisé pour nous aider à composer les tableaux de synthèse en format latex et vérifier l'orthographe et la syntaxe du chapitre.

— nous avons demandé à Gemini Antigravity de vérifier l'efficacité de notre chaine de transmission avec ses propres tests et la cohérence des résultats obtenus en lui précisant qu'ils doivent en théorie être meilleurs que ceux sans codage canal. Antigravity nous a confirmé que nos résultats étaient bien d'un ordre de grandeur attendu, mais aussi que les tests que nous avions développés et effectués nous mêmes étaient pertinents et fonctionnels. Il nous a tout de même suggéré quelques améliorations sur la notation utilisée.

5.6 Conclusion

Cette cinquième itération améliore notre simulateur de chaîne de transmission numérique avec l'intégration du codage de canal.

Grâce à un code en bloc $(3, 1)$ à décision par recherche du mot le plus proche, nous avons pu constater une diminution très nette du Taux d'Erreur Binaire en présence de bruit gaussien.

Cela est vrai à faible SNR,mais aussi et surtout à fort SNR (dès 4 à 6 dB), l'efficacité du codeur est remarquable : pour un signal NRZ, à 4 dB, le TEB est divisé par près de 23 et à 6 dB il est divisé par plus de 120.

Le codage apporte donc une amélioration considérable de la fiabilité de transmission, surtout à fort SNR. La contrepartie réside dans la consommation de bande passante : avec un rendement $R = 1/3$, il faut transmettre 3 fois plus de symboles pour véhiculer la même quantité d'information utile.

Par ailleurs, nous avons validé l'étude théorique d'une transmission NRZ car les résultats obtenus lors de nos simulations correspondent aux résultats de cette étude.

En complément, nous avons montré que le codage apportait également une amélioration considérable pour les transmissions NRZT et RZ,bruitées et avec ou sans trajets multiples.

Enfin, rappelons que nous avons également analysé la propriété de synchronisation du code dans l'étude théorique, tout en justifiant pourquoi notre simulateur à échantillonnage idéal ne permet pas d'en quantifier le gain d'horloge.

Chapitre 6 : Itération n°6 : Cas d'étude client et dimensionnement

6.1 Rappel des objectifs de l'itération

Cette dernière étape consiste à utiliser notre simulateur sur un cas d'étude soumis par un client souhaitant déployer des capteurs câblés dans deux environnements distincts :

- **Environnement 1 :** capteurs sur batterie en canal à bruit blanc gaussien (BBAG ou AGWN), où l'on cherche à minimiser la consommation d'énergie pour un TEB $\leq 10^{-3}$, avec ou sans codage correcteur d'erreurs.
- **Environnement 2 :** canal à trajets multiples, où l'on recherche le débit binaire maximal pour un TEB $\leq 10^{-2}$ avec un $E_b/N_0 < 15$ dB, puis les conditions pour abaisser ce TEB à 10^{-3}.

Aucun nouveau code n'a été développé pour cette étape, le simulateur développé jusqu'au TP5 disposant déjà de toutes les fonctionnalités nécessaires.

6.2 Environnement 1 : Minimisation de l'énergie en canal bruité

Dans cet environnement, les émetteurs sont alimentés par une batterie de 3 Joules et transmettent au plus 10^6 bits utiles par jour. Le plancher de bruit du récepteur est de $N_0 = -80$ dBm/Hz et l'atténuation de la ligne est de 40 dB. Le cahier des charges impose un TEB inférieur ou égal à 10^{-3}.

6.2.1 Question 1 : Solution proposée et consommation énergétique

Pour minimiser l'énergie, nous devons d'abord choisir la forme d'onde la plus efficace. Comme nous l'avons montré lors du TP3 avec la figure 3.7, la modulation NRZ antipodale $[-1\text{ V}, +1\text{ V}]$ est nettement plus performante que le RZ et le NRZT :

- Le NRZ atteint un TEB de 10^{-3} pour un rapport E_b/N_0 de seulement 6,8 dB.
- Le RZ $[0, 1]$ nécessite 9,8 dB (soit 3 dB de plus, c'est-à-dire le double d'énergie) à cause de son format unipolaire.
- Le NRZT $[-1, 1]$ demande 10,5 dB (soit 3,7 dB de plus) car notre récepteur n'observe que le tiers central et perd l'énergie des rampes.

Nous choisissons donc un signal NRZ avec une amplitude de $[-1\text{ V}, +1\text{ V}]$.

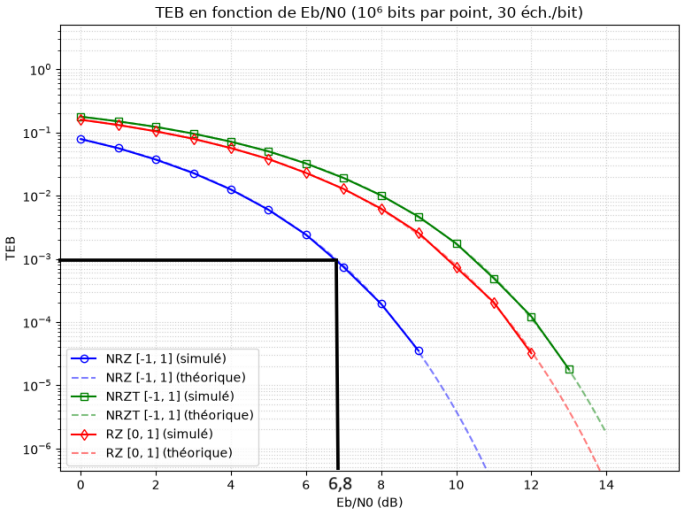


FIGURE 6.1 – Comparaison des formes d'onde en canal BBAG (rappel TP3 annoté).

Détaillons les calculs pour déterminer l'énergie par bit nécessaire à l'émission :

1. Plancher de bruit en Watts/Hz. La densité spectrale de bruit vaut $N_0 = -80$ dBm/Hz. En utilisant la relation $(P)_{\text{dBm}} = 30 + 10\log_{10}(P)$:

$$N_0 = 10^{\frac{-80-30}{10}} = 10^{-11} \text{ W/Hz} = 10^{-11} \text{ J}$$

2. Énergie par bit reçue ($E_{b,\text{rec}}$). Pour un TEB cible de 10^{-3}, le rapport signal sur bruit par bit nécessaire est de 6,8 dB, soit $10^{0,68} \approx 4{,}786$ en linéaire. L'énergie requise en réception est donc :

$$E_{b,\text{rec}} = N_0 \times 10^{0,68} = 10^{-11} \times 4{,}786 \approx 4{,}79 \times 10^{-11} \text{ J/bit}$$

3. Énergie par bit émise ($E_{b,\text{émis}}$). La ligne entre le capteur et le récepteur présente une atténuation de 40 dB, ce qui correspond à un facteur $10^{40/10} = 10^4 = 10\,000$. L'émetteur doit donc compenser cette perte :

$$E_{b,\text{émis}} = E_{b,\text{rec}} \times 10^4 = 4{,}79 \times 10^{-11} \times 10^4 \approx 4{,}79 \times 10^{-7} \text{ J/bit}$$

Ce qui correspond à une énergie émise de $-63{,}2$ dBJ.

Nous avons également vérifié ce résultat directement avec le simulateur. Pour la commande `./simulateur -mess 100000 -form NRZ -ampl -1.0 1.0 -snrpb 6.8`, on obtient un TEB mesuré de 0,00086 (soit 86 erreurs sur 100 000 bits), ce qui valide bien le seuil de 10^{-3}.

6.2.2 Question 2 : Autonomie de la batterie avant décharge

L'émetteur transmet au maximum 10^6 bits utiles par jour. Sans codage, chaque bit utile correspond à un bit émis.

Consommation journalière :

$$E_{\text{jour}} = 10^6 \times E_{b,\text{émis}} = 10^6 \times 4{,}79 \times 10^{-7} \text{ J} \approx 0{,}479 \text{ J/jour}$$

Autonomie : La batterie stockant une énergie de 3 Joules, l'autonomie s'obtient directement par :

$$\text{Autonomie} = \frac{E_{\text{batterie}}}{E_{\text{jour}}} = \frac{3}{0{,}479} \approx 6{,}26 \text{ jours}$$

La batterie tiendra donc environ 6,3 jours avant décharge complète.

6.2.3 Question 3 : Impact énergétique du code correcteur d'erreurs

On étudie maintenant l'intérêt d'utiliser le code correcteur d'erreurs $(3, 1)$ développé à l'étape 5 ($0 \to 010$, $1 \to 101$).

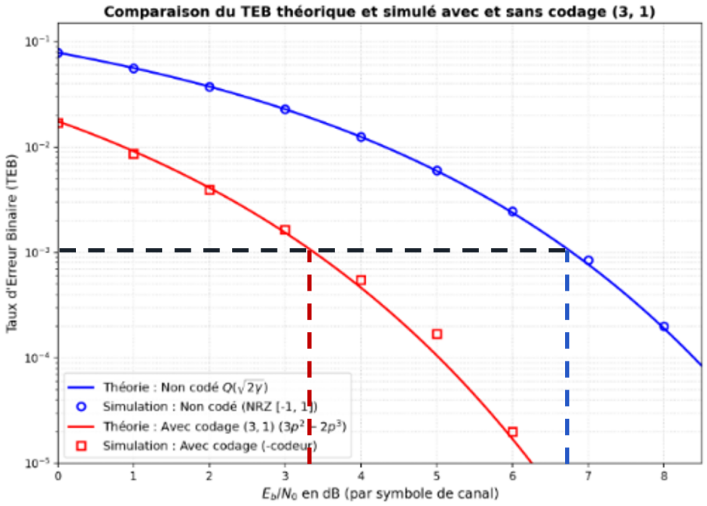


FIGURE 6.2 – Courbes de TEB avec et sans codage de canal (rappel TP5 annoté).

Comme on peut le lire sur la figure 6.2 (et le vérifier par la simulation avec l'option `-codeur`), le codage permet d'abaisser le rapport E_b/N_0 nécessaire sur le canal :

- À un TEB de 10^{-3}, le SNR par bit de canal requis n'est plus que de 3,4 dB (soit 2,188 en linéaire). On a donc un gain apparent sur le canal de $6{,}8 - 3{,}4 = 3{,}4$ dB.
- Cependant, ce code ajoute de la redondance : il faut émettre 3 bits sur le canal pour chaque bit utile ($R = 1/3$). Cela induit une pénalité énergétique de $10\log_{10}(3) \approx 4{,}77$ dB par bit utile.

Le rapport E_b/N_0 effectif par bit utile devient alors :

$$\left(\frac{E_{b,\text{utile}}}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 3{,}4 \text{ dB} + 4{,}77 \text{ dB} = 8{,}17 \text{ dB}$$

Ce résultat est supérieur aux 6,8 dB requis sans codage : le codage coûte donc +1,37 dB d'énergie par bit utile.

Calculons l'énergie consommée et l'autonomie correspondante :

$$\begin{aligned}
E_{c,\text{rec}} &= N_0 \times 10^{0{,}34} = 10^{-11} \times 2{,}188 \approx 2{,}19 \times 10^{-11} \text{ J/bit canal} \\
E_{b,\text{utile, émis}} &= 3 \times (E_{c,\text{rec}} \times 10^4) = 3 \times 2{,}19 \times 10^{-7} \approx 6{,}56 \times 10^{-7} \text{ J/bit utile} \quad (-61{,}8 \text{ dBJ}) \\
E_{\text{jour}} &= 10^6 \times 6{,}56 \times 10^{-7} \text{ J} \approx 0{,}656 \text{ J/jour} \\
\text{Autonomie} &= \frac{3}{0{,}656} \approx 4{,}57 \text{ jours}
\end{aligned}$$

Bilan : La batterie tient moins longtemps avec le codeur (4,6 jours contre 6,3 jours sans codage). Le gain apporté par la correction d'erreur (3,4 dB) ne compense pas le triplement des

bits à émettre (+4,77 dB). Il est donc préférable pour le client de conserver la solution sans codage.

6.3 Environnement 2 : Recherche de haut débit en canal multi-trajets

Le canal de propagation comporte deux trajets espacés de $\tau = 10$ μs d'amplitudes relatives respectives 1 et 0,5. Le client souhaite le débit binaire le plus élevé possible en garantissant TEB $\leq 10^{-2}$ pour $E_b/N_0 < 15$ dB.

6.3.1 Question 4 : Débit binaire maximal proposé

Dans notre simulateur, le retard est exprimé en un nombre entier d'échantillons d. Avec $N = 30$ échantillons par bit, le lien entre le décalage d et le débit binaire D_b s'établit ainsi :

1. Durée d'un échantillon : $T_e = 10$ μs$/d$.
2. Temps binaire (durée d'un bit) : $T_b = 30 \times T_e = 300$ μs$/d$.
3. Débit binaire : $D_b = 1/T_b = d/300$ μs.

Augmenter le débit revient donc à augmenter d. Plus d est grand, plus l'écho déborde sur le bit suivant, ce qui réduit la marge par rapport au seuil de décision et fait augmenter le TEB. Nous avons lancé une série de simulations à 100 000 bits pour trouver la plus grande valeur de d respectant TEB $\leq 10^{-2}$:

d (échantillons)	Débit binaire D_b	TEB simulé (NRZ, 15 dB)
15	50,0 kbit/s	$5{,}96 \times 10^{-3}$
16	53,3 kbit/s	$8{,}14 \times 10^{-3}$
17	56,7 kbit/s	$9{,}79 \times 10^{-3}$
18	60,0 kbit/s	$1{,}36 \times 10^{-2}$
20	66,7 kbit/s	$2{,}22 \times 10^{-2}$
30	100,0 kbit/s	0,124

E_b/N_0	TEB ($d = 15$)
12 dB	$2{,}07 \times 10^{-2}$
13 dB	$1{,}43 \times 10^{-2}$
14 dB	$9{,}59 \times 10^{-3}$
15 dB	$5{,}96 \times 10^{-3}$

TABLEAU 6.1 – Mesures du TEB en fonction du retard d et du E_b/N_0 en modulation NRZ.

Débits retenus :

— En NRZ : la valeur limite admissible est $d = 17$ à 15 dB, ce qui donne un débit maximal de 56,7 kbit/s (TEB $= 9{,}79 \times 10^{-3} \leq 10^{-2}$). Si l'on souhaite une marge en dessous de 15 dB (par exemple à 14 dB), on peut retenir $d = 15$, soit un débit de 50,0 kbit/s (TEB $= 9{,}59 \times 10^{-3}$).

— En NRZT : le débit maximal n'est que de 27,6 kbit/s ($d = 8$ donne 26,7 kbit/s avec TEB $= 9{,}44 \times 10^{-3}$). Le NRZT est plus pénalisé car son récepteur n'observe que le tiers central du bit, ce qui le rend plus sensible à l'écho.

Nous proposons donc au client la forme d'onde NRZ avec un débit maximal de 56,7 kbit/s.

6.3.2 Question 5 : Conditions de propagation pour un TEB de 10^{-3}

En conservant le débit et le E_b/N_0 trouvés précédemment, deux paramètres du canal à deux trajets peuvent permettre de faire descendre le TEB à 10^{-3} :

1. Diminuer l'amplitude relative α du second trajet : si l'écho est plus atténué (par exemple grâce à un milieu moins réfléchissant ou une meilleure isolation), l'interférence diminue. Comme le montre le tableau suivant pour le cas $d = 15$ (50 kbit/s, 14 dB) :

Condition	TEB
$\alpha = 0{,}5$ (énoncé)	$9{,}6 \times 10^{-3}$
$\alpha = 0{,}4$	$3{,}23 \times 10^{-3}$
$\alpha = 0{,}3$	$5{,}7 \times 10^{-4}$

   Une amplitude $\alpha \leq 0{,}3$ permet donc d'atteindre le TEB cible de 10^{-3}.

2. Réduire le retard τ devant la durée du bit ($\tau \ll T_b$) : si l'écho arrive très tôt pendant le symbole courant, l'écho interfère très peu avec le symbole suivant et le TEB descend également sous 10^{-3} ($9{,}2 \times 10^{-4}$).

6.4 Utilisation de l'IA

Pour cette étape, nous n'avons pas produit de nouveau code car le code du TP5 était suffisant. Pour préparer la présentation, nous avons utilisé Gemini, Mistral Vibe et Claude pour vérifier si nos calculs étaient bons et si nous répondions bien aux consignes. Lors de la rédaction de ce rapport, nous nous sommes aidés de Gemini pour mettre en forme les résultats que nous avions déjà produits pour la présentation.

6.5 Conclusion

Ce TP6 nous a permis de valider notre simulateur sur deux cas concrets :

— Dans l'Environnement 1, la forme d'onde NRZ sans codage est la plus sobre en énergie et assure une autonomie de 6,26 jours sur une batterie de 3 J. Le code correcteur $(3, 1)$ n'est pas rentable à ce niveau de TEB car il dégrade l'autonomie à 4,6 jours.

— Dans l'Environnement 2, le NRZ permet d'atteindre un débit maximal de 56,7 kbit/s (deux fois plus que le NRZT). Pour descendre à un TEB de 10^{-3}, il faut une amplitude d'écho $\alpha \leq 0{,}3$ ou un retard $\tau \ll T_b$.

Conclusion générale

Ce projet d'atelier logiciel nous a permis de concevoir et de faire évoluer, au fil des six itérations, un simulateur complet d'une chaîne de transmission numérique en Java.

Partis d'une transmission logique élémentaire sans pertes au TP1, nous avons progressivement enrichi notre simulateur en introduisant la conversion en signaux analogiques (formes d'onde NRZ, RZ et NRZT), la modélisation d'un canal bruité blanc gaussien, la prise en compte des trajets multiples responsables d'interférences entre symboles, puis l'intégration d'un code correcteur de canal $(3, 1)$. La dernière étape nous a permis d'exploiter cet outil dans des conditions réalistes d'ingénierie télécoms pour répondre à un appel d'offres client (dimensionnement énergétique et recherche de haut débit).

Le simulateur s'est révélé robuste et fidèle à la théorie. Les mesures expérimentales de TEB obtenues sur des campagnes de 100 000 à 1 000 000 de bits suivent de manière précise les courbes théoriques. L'outil a permis de vérifier concrètement l'impact des paramètres physiques (amplitude, bruit, retards et atténuations des échos) sur la qualité de la liaison.

Sur le plan humain et méthodologique, ce projet a été particulièrement formateur. La fusion de deux binômes au début du TP2 nous a obligés à harmoniser nos méthodes de travail, à définir un circuit de relecture des livrables et à utiliser Git de manière rigoureuse pour éviter les conflits. La mise en place de tests automatisés (tests unitaires Java avec une couverture d'environ 75% sur le cœur de la chaîne et scripts de validation) a été déterminante pour garantir la non-régression du code au fur et à mesure des ajouts.

Si l'exercice était à refaire, nous améliorerions le partage d'informations au quotidien (via un tableau de suivi partagé de type Trello par exemple) afin de mieux anticiper les phases de livraison et de lisser la charge de travail entre le développement, les simulations et la rédaction des rapports.

Table des figures

1.1 Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 1. Source : sujet. 4
1.2 Test automatisé pour l'itération 1. Source : capture d'écran du logiciel. 5
1.3 Graphique représentant le message binaire à la source et après le transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel. 5

2.1 Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 2. Source : sujet. 7
2.2 Exemple d'un signal analogique RZ. Source : sujet. 8
2.3 Chaîne de transmission d'un message NRZT. Source : capture d'écran du logiciel. 9

3.1 Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 3. Source : sujet 12
3.2 Représentation d'une variable aléatoire et de son histogramme. Source : Astrophysique sur Mesure. 13
3.3 Graphique du TEB par rapport au E_b/N_0 en fonction de la modulation. Source : Wikipédia. 14
3.4 Signal du transmetteur. Source : capture d'écran du logiciel. 14
3.5 Histogramme bruit gaussien 16
3.6 Chaîne de transmission bruité gaussienne 17
3.7 TEB en fonction de Eb/N0 19

4.1 Courbe de TEB pour 1 à 5 trajets ajoutés au trajet initial 26

5.1 Modélisation de la chaîne de transmission à l'étape 5a avec codage de canal. . . 28
5.2 Courbes de TEB en fonction de E_b/N_0 avec et sans codage de canal. 33
5.3 Évolution du TEB avec et sans codage : (a) selon la forme d'onde ; (b) en présence de trajets multiples. 33
5.4 Visualisation des sondes logiques et analogiques avec codage de canal. `./simulateur -mess 01010101 -s -form NRZ -snrpb 5 -codeur` 35

6.1 Comparaison des formes d'onde en canal BBAG (rappel TP3 annoté). 39
6.2 Courbes de TEB avec et sans codage de canal (rappel TP5 annoté). 41

Acronymes

IIS Interférence Inter-Symboles. 3, 22, 23, 26, 27

LLM Large Language Model. 10, 19, 26, 27, 36

NRZ Non retour à zéro. 8, 9, 11, 14, 18, 22, 23, 26–29, 32–35, 37, 39, 42–44

NRZT Non retour à zéro avec simulation des temps de montée/descente. 8, 9, 11, 16, 18, 23–26, 28, 33, 34, 37, 39, 42–45

RZ Retour à zéro. 8, 9, 11, 18, 26–28, 33, 34, 37, 39, 44, 45

SNR Signal-to-Noise Ratio. 12–16, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 37

TEB Taux d'erreur binaire. 3, 5, 8, 9, 12–14, 17–20, 22–28, 30–34, 36–45